



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

ТҮВШИНЖАРГАЛ МӨНХЖАРГАЛ

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ

Мэргэжлийн индекс: D061302

Компьютерын Ухааны Тэнхим-ийн бакалаврын зэрэг горилсон бүтээл

УЛААНБААТАР ХОТ
2026 ОН



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

ТҮВШИНЖАРГАЛ МӨНХЖАРГАЛ

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ

Мэргэжлийн индекс: D061302

Компьютерын Ухааны Тэнхим-ийн бакалаврын зэрэг горилсон бүтээл

Удирдагч: Магистр, Багш, Х.Сувд-Эрдэнэ

Шүүмжлэгч: МТС захирал, Ахлах багш Ө.Ганзориг

УЛААНБААТАР ХОТ
2026 ОН

ТАЛАРХАЛ

Юуны өмнө энэхүү дипломын ажлыг амжилттай гүйцэтгэх бүхий л явцад үнэтэй зөвлөгөө өгч, онол арга зүйн удирдлагаар ханган чиглүүлж байсан удирдагч Багш **Х.Сувд-Эрдэнэ** гүн талархал илэрхийлье. Багшийн маань шинжлэх ухаанч хандлага, заавар зөвлөгөө нь энэхүү судалгааны ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд гол тулгуур боллоо. Мөн намайг сурч боловсрох бүхий л хугацаанд эрдэм мэдлэг зааж сургасан **Мандах Их Сургууль-ийн Компьютерын Ухааны Тэнхим-ийн** нийт багш нартаа мэргэжлийн өндөр ур чадвар, чин сэтгэлд нь талархаж буйгаа илэрхийлье.

Эцэст нь, намайг үргэлж дэмжиж, урам зориг өгч байсан хайртай гэр бүлийнхэн болон найз нөхөддөө баярлалаа. Та бүхний итгэл найдвар, тууштай дэмжлэг энэхүү ажлыг дуусгах гол хөдөлгөгч хүч байлаа.

Хүндэтгэсэн

Т. Мөнхжаргал

2026 он

СУДЛААЧИЙН ЁС ЗҮЙН БАТАЛГАА

“Аялал жуулчлалын удирдлагын систем” сэдэвт бакалаврын дипломын ажил нь миний өөрийн бүтээл бөгөөд нийт 45 хуудастай, Монгол Улсын оюуны өмчийн эрхийг зөрчөөгүй болохыг баталж байна. Энэхүү бүтээл нь Мандах их сургуулийн өмч болох бөгөөд тус сургуулийн номын сангаар дамжуулан нийтийн хүртээл болгохыг зөвшөөрч байна.

Гарын үсэг:

Оюутны нэр: Т. Мөнхжаргал

Оюутны код: SW21D040

Огноо: 2026.5.30

ХУРААНГУЙ

Энэхүү дипломын ажил нь Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт зориулсан “**Аялал жуулчлалын удирдлагын систем**” нэртэй цахим аяллын платформыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн системийн боловсруулалт юм. Уг систем нь аяллын үйлчилгээний бүртгэл, захиалга, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн менежмент болон хэрэглэгчийн хяналтын процессыг автоматжуулах, уламжлалт гар ажиллагаатай үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх зорилготой.

Систем нь жуулчдад аяллын багц хайх, сонгох, захиалах, такси үйлчилгээ авах боломжийг нэг дороос бүрдүүлнэ. Мөн аялал зохион байгуулагчид (host) өөрсдийн аяллын бүтээгдэхүүнийг бүртгэх, хуваарь удирдах, захиалга хянах боломжийг олгоно. Админ хэрэглэгч системийн нийт үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тайлан гаргах, үйлчилгээний мэдээллийг удирдах боломжтой.

Системийн backend хэсгийг Python хэл дээр суурилсан Django фреймворк ашиглан хөгжүүлж, frontend буюу хэрэглэгчийн интерфэйсийг Flutter технологиор боловсруулсан. Өгөгдлийн сангийн удирдлагыг PostgreSQL дээр хэрэгжүүлсэн.

Систем нь хэрэглэгчдэд дараах боломжуудыг олгоно:

1. Жуулчид аппликейшнаар дамжуулан аяллын багц хайх, ангиллаар шүүх, дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах, захиалга хийх.
2. Такси үйлчилгээ захиалах, маршрутын мэдээлэл болон үнийн тооцоог харах.
3. Үйлчилгээ үзүүлэгчид аяллын бүтээгдэхүүн үүсгэх, засварлах, захиалга болон орлогын мэдээллийг удирдах.
4. Админ эрхтэй хэрэглэгч нийт хэрэглэгч, үйлчилгээ, захиалгын мэдээлэлд хяналт тавих, тайлан гаргах.

Архитектурын хувьд REST API ашиглан frontend болон backend хооронд өгөгдөл дамжуулж, хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлтийн процессыг токен суурьт (JWT) аюулгүй байдлын системээр шийдвэрлэсэн. Систем нь модульчлагдсан бүтэцтэй бөгөөд аялал, захиалга, такси үйлчилгээ зэрэг тусдаа дэд системүүдтэйгээр өргөтгөх боломжтойгоор зохион байгуулагдсан.

Энэхүү платформ нь Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарын цахим шилжилтийг дэмжих, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хүний оролцоог бууруулах, алдааг багасгах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн найдвартай, өргөтгөх боломжтой, үр ашигтай систем юм.

Түлхүүр үг: Аялал жуулчлалын систем, Marketplace аппликейшн, Такси үйлчилгээ, Django, Flutter, PostgreSQL, REST API, Автоматжуулалт

АГУУЛГА

ХУРААНГУЙ	III
ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ	VI
ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ	VII
ОРШИЛ	1
НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ, ОНОЛ АРГА ЗҮЙ	3
1.1 Ерөнхий судалгаа	3
1.2 Одоогийн системийн судалгаа:.....	3
1.3 Хийгдэх системийн судалгаа :	4
1.4 Архитектурын сонголт :	8
1.5 Программчлалын нэмэлт судалгаа.....	9
ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ	10
2.1. Өгөгдлийн сангийн зохиомж	10
2.2. CLASS ДИАГРАММ.....	15
2.3 SEQUENCE ДИАГРАММ.....	16
2.4 STATE CHART ДИАГРАММ.....	16
2.5 ACTIVITY ДИАГРАММ.....	17
2.6 COLLEBRATION ДИАГРАММ.....	18
2.7 COMPONENT ДИАГРАММ	19
2.8 DEPLOYMENT ДИАГРАММ.....	20
2.9 NETWORK ДИАГРАММ.....	20
2.10. Дэлгэцийн зохиомж:	21
ДҮГНЭЛТ.....	38
АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ	39
ABSTRACT	40

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1 ITrip.....	3
Зураг 1. 1 Use case.....	7
Зураг 1. 2 Django logo	8
Зураг 1. 3 PostgreSQL logo	8
Зураг 1. 4 Flutter.js logo	8
Зураг 2. 1 Объектын холбоосын диаграмм	10
Зураг 2. 2 Өгөгдлийн ерөнхий схем	11
Зураг 2. 3 Class диаграмм.....	15
Зураг 2. 4 Sequence диаграмм	16
Зураг 2. 5 State chart диаграмм	16
Зураг 2. 6 Activity диаграмм	17
Зураг 2. 7 Collaboration диаграмм	18
Зураг 2. 8 Component диаграмм.....	19
Зураг 2. 9 Deployment диаграмм.....	20
Зураг 2. 10 Network диаграмм	20
Зураг 2. 11 Нэвтрэх хуудас	21
Зураг 2. 12 Бүртгүүлэх.....,.....	22
Зураг 2. 13 Ачаалах хуудас	23
Зураг 2. 14 Танилцуулах хуудас.....	24
Зураг 2. 15 Нүүр хуудас	25
Зураг 2. 16 Нислэг хуудас	26
Зураг 2. 17 Нислэг мэдээлэл	27
Зураг 2. 18 Нислэг захиалга.....	28
Зураг 2. 19 Аялал хуудас.....	29
Зураг 2. 20 Аялал мэдээлэл.....	30
Зураг 2. 21 Аялал захиалга.....	31
Зураг 2. 22 Такси хуудас	32
Зураг 2. 23 Такси захиалга	33
Зураг 2. 24 Онцгой хуудас	34
Зураг 2. 25 Онцгой хуудас мэдээлэл.....	35
Зураг 2. 26 Профайл хуудас.....	36
Зураг 2. 27 Профайл засах	37

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1.1 Admin бүртгүүлэх scenario.....	4
Хүснэгт 1.2 Admin нэвтрэх scenario.....	4
Хүснэгт 1.3 Аялал хайх ба захиалга scenario	4
Хүснэгт 1.4 Аялал багц нэмэх scenario.....	5
Хүснэгт 1.5 Admin захиалга ба тайлан хянах scenario	5
Хүснэгт 2.1 Хэрэглэгч.....	12
Хүснэгт 2.2 Админ.....	12
Хүснэгт 2.3 Аялал.....	12
Хүснэгт 2.4 Такси	13
Хүснэгт 2.5 Нислэг	14
Хүснэгт 2.6 Профайл.....	14

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ

ӨСУС	Өгөгдлийн сан удирдах систем	
ПХ	Программ хангамж	
МС	Мэдээллийн систем	
ӨЕС	Өгөгдлийн ерөнхий схем	
ОХД	Объектын холбоосон диаграмм	
API	Application Programming Interface	(Програмын Интерфэйс)
BE	Backend	(Арын хэсэг)
DB	Database	(Өгөгдлийн сан)
ERD	Entity Relationship Diagram	(Объект холбоос диаграм)
FE	Frontend	(Урд хэсэг)
ORM	Object-Relational Mapping	(Объект-Реляцийн Зураглал)
REST	Representational State Transfer	(Төлөөллийн Төлөв Шилжүүлэлт)
UML	Unified Modeling Language	(Нэгдсэн Загварчлалын Хэл)
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	

ОРШИЛ

“Аялал жуулчлалын удирдлагын систем” нэртэй мобайл аппликейшн нь жуулчдад аяллын үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг нэг дороос авах, аяллын багц захиалах, нислэгийн мэдээлэл харах, такси үйлчилгээ ашиглах боломжийг олгодог ухаалаг дижитал аялал жуулчлалын систем юм. Энэхүү аппликейшн нь аялал жуулчлалын үйлчилгээ авах процессыг хялбаршуулах, мэдээллийг төвлөрүүлэх, цаг хугацаа хэмнэх, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн. Мөн уламжлалт гар ажиллагаатай захиалга, мэдээллийн зөрүү, үйлчилгээний удаашрал зэрэг асуудлуудыг бууруулах зорилготой.

Системийн хамрах хүрээ: Системийн хамрах хүрээг дараах 3-н түшинд авч үзнэ. Үүнд:

- **Программын хамрах хүрээ:** Систем нь client-server архитектуртай бөгөөд backend хэсэг нь Django REST API ашиглан PostgreSQL өгөгдлийн сантай холбогддог. Frontend хэсгийг Flutter технологи ашиглан хөгжүүлсэн бөгөөд Android болон iOS платформ дээр ажиллана. Систем нь аяллын багц, нислэг, такси, дата SIM үйлчилгээний мэдээллийг реал-тайм байдлаар харуулах боломжтой. Өгөгдлийн сангийн үндсэн entity-үүд нь User, Trip, Booking, Flight, Taxi болон SIMService зэрэг хүснэгтүүдээс бүрдэнэ.
- **Хэрэглэгчийн хамрах хүрээ:** Жуулчин хэрэглэгч нь аяллын багц хайх, нислэгийн мэдээлэл харах, такси захиалах, дата SIM худалдан авах болон захиалгын төлөвөө хянах боломжтой. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь өөрийн үйлчилгээний мэдээллийг бүртгэх, шинэчлэх, захиалга удирдах боломжтой. Админ хэрэглэгч нь системийн нийт хэрэглэгч, үйлчилгээ, захиалга болон төлбөрийн мэдээллийг удирдана.
- **Ижил төстэй байгууллагуудын хамрах хүрээ:** Энэхүү систем нь зөвхөн хувь хэрэглэгчдэд зориулагдаагүй бөгөөд аялал жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлдэг төрөл бүрийн байгууллагуудад ашиглагдах боломжтой. Үүнд аялал жуулчлалын компаниуд, зочид буудал, амралтын газар, нислэгийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд, такси үйлчилгээний компаниуд, мөн data SIM болон eSIM үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд багтана. Системийг ашигласнаар байгууллагууд үйлчилгээний мэдээллээ нэг дор төвлөрүүлэн удирдах, захиалгын процессыг автоматжуулах, хэрэглэгчийн мэдээллийг хурдан боловсруулах, тайлан гаргах, үйлчилгээний чанар болон хурдыг сайжруулах боломжтой. Мөн жуулчдад зориулсан үйлчилгээний мэдээллийг онлайнаар хүргэж, захиалга болон төлбөрийн үйл ажиллагааг илүү хялбар, найдвартай болгоно. Түүнчлэн систем нь модульчлагдсан, өргөтгөх боломжтой архитектуртай тул цаашид онлайн төлбөр, AI суурьтай санал болгох систем, notification, газрын зураг болон байршлын үйлчилгээ зэрэг нэмэлт функцуудыг хөгжүүлэн ашиглах боломжтой.

Зорилтууд, түүний үнэлгээ:

Зорилтууд :

1. **Хэрэглэгчийн шаардлага тодорхойлно:** Жуулчид, үйлчилгээ үзүүлэгчид, админ хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох Аяллын багц, нислэг, такси, дата SIM худалдан авах, захиалга, төлбөр, тайлан гаргах зэрэг үндсэн хэрэгцээг судлах
2. **Системийн шинжилгээ ба зохиомж:** Объект хандалтат системийн шинжилгээний аргыг ашиглан архитектур, өгөгдлийн урсгал, логик бүтэц, UI/UX дизайн боловсруулах Жуулчин, үйлчилгээ үзүүлэгч, админ хоорондын уялдаа холбоо, мэдээлэл дамжуулалтыг тодорхойлж, системийн үр ашигтай ажиллагааг хангах
3. **Өгөгдлийн санг сонгох:** PostgreSQL өгөгдлийн сангийн удирдлагын системийг ашиглан аяллын багц, захиалга, төлбөр, хэрэглэгчийн мэдээллийг найдвартай хадгалах Олон хэрэглэгчийн зэрэгцсэн үйлдлийг дэмжих.
4. **Программын кодчилал:** Хөгжүүлэлт дууссаны дараа системийн бүрэн ажиллагааг шалгах зорил Backend-ийг Django (Python) фреймворк ашиглан хөгжүүлэх Frontend буюу хэрэглэгчийн интерфэйсийг Flutter технологиор боловсруулах Системийг уян хатан, өргөтгөхөд хялбар, олон төхөөрөмжид нийцтэй болгох
5. **Системийг бүрэн тестлэх:** Unit testing, integration testing, user acceptance testing (UAT) ашиглан системийн ажиллагааг шалгах Алдааг засварлаж, найдвартай ажиллагаа, гүйцэтгэл, UI/UX чанарыг үнэлэх.

Үнэлгээ :

Эдгээр зорилтуудыг хэрэгжүүлснээр аяллын удирдлагын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлж, захиалга, үйлчилгээ, тайлан гаргалтыг автоматжуулсан, найдвартай, уян хатан, хэрэглэгчдэд ээлтэй программ хангамжийн систем боловсруулагдсан. Систем нь чанарын шаардлагыг бүрэн хангаж, байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглахад бэлэн болсон.

Систем хөгжүүлэх үндэслэл

Өмнө нь жуулчид аяллын үйлчилгээ, нислэг, такси болон дата SIM зэрэг мэдээллийг олон эх сурвалжаас хайж, захиалгаа утсаар эсвэл гар аргаар хийдэг байсан. Мөн үйлчилгээний мэдээлэл тархай байрладаг тул хэрэглэгчид аяллын сонголтоо хийхэд хүндрэлтэй, цаг хугацаа их зарцуулдаг байв. Энэ нь мэдээллийн зөрүү гарах, буруу захиалга хийх, үйлчилгээ удаашрах зэрэг эрсдэлийг үүсгэдэг байсан.

Иймээс аялал жуулчлалын үйлчилгээний үйл явцыг хялбаршуулах, хэрэглэгчдэд бүх үйлчилгээг нэг дороос авах боломж бүрдүүлэх, захиалгын процессыг автоматжуулах зорилгоор энэхүү “iTrip” системийг хөгжүүлсэн. Мөн Монгол Улсад аялал, нислэг, такси, data SIM зэрэг үйлчилгээг нэгтгэсэн нэгдсэн платформ ховор байсан тул энэхүү системийг шинээр хөгжүүлэх шаардлага үүссэн.

НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ, ОНОЛ АРГА ЗҮЙ

1.1 Ерөнхий судалгаа

Аялал жуулчлалын салбарт сүүлийн жилүүдэд технологийн хөгжил эрчимтэй явагдаж, аяллын үйлчилгээ, захиалга, төлбөрийн системүүд цахим хэлбэрт шилжиж байна. Дэлхийн хэмжээнд жуулчид мобайл аппликейшн ашиглан аяллын багц хайх, нислэг захиалах, такси үйлчилгээ авах, дата SIM болон eSIM худалдан авах зэрэг үйлчилгээг нэг дороос авах боломжтой болсон. Энэ нь хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлж, аяллын үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой.

Гадаадын томоохон аялал жуулчлалын платформууд болох Booking.com, Airbnb, Trip.com зэрэг системүүд нь хэрэглэгчдэд онлайнаар аяллын үйлчилгээ авах, захиалгын төлөвөө хянах, төлбөр тооцоо хийх боломжийг олгодог. Мөн Google Maps болон байршлын үйлчилгээтэй холбогдон ойролцоох үйлчилгээний мэдээллийг харуулах боломжтой байдаг.

Гэвч Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт аялал, нислэг, такси болон data SIM зэрэг үйлчилгээг нэгтгэсэн нэгдсэн платформ хомс бөгөөд ихэнх тохиолдолд хэрэглэгчид үйлчилгээ бүрийг тус тусад нь хайж ашиглах шаардлагатай хэвээр байна. Иймээс хэрэглэгчдэд зориулсан нэгдсэн, ухаалаг, мобайл суурьтай аялал жуулчлалын систем хөгжүүлэх шаардлага үүссэн.

1.2 Одоогийн системийн судалгаа:



Зураг 1 iTrip

Сонгосон байгууллагын судалгаа : iTrip нь 2021 онд байгуулагдсан Монголын аялал жуулчлалын салбарын технологид суурилсан компани бөгөөд дотоод, гадаадын жуулчдад зориулсан аяллын үйлчилгээний нэгдсэн платформ хөгжүүлдэг. Тус компани нь iTrip.mn вэбсайт болон мобайл аппликейшнээр дамжуулан нислэг, зочид буудал, аяллын даатгал, eSIM болон аяллын багц захиалах боломжийг хэрэглэгчдэд олгодог.

Үйл ажиллагааны онцлог:

- Хэрэглэгчдэд нислэг, зочид буудал, аяллын багц, такси болон data SIM үйлчилгээг нэг дороос авах боломж олгодог.
- Аяллын үйлчилгээний бодит мэдээлэл, үнэ болон боломжит захиалгыг шууд харах боломжтой.
- Хэрэглэгч өөрийн захиалга, аяллын мэдээлэл болон төлөвөө хадгалж, хянах боломжтой.
- Аяллын үйлчилгээ, зочид буудал болон нислэгийг үнэлгээ, сэтгэгдэлд үндэслэн сонгох боломжтой.
- Байршил, үнэ, үйлчилгээний төрөл болон ангиллаар хайлт, шүүлт хийх боломжтой.

Асуудлын тодорхойлолт: Одоогийн аялал жуулчлалын байгууллагуудын үйл ажиллагаа ихэвчлэн гар болон Excel хүснэгтэд тулгуурласан байдаг. Энэ нь дараах асуудлуудыг үүсгэдэг::

- Жуулчид болон үйлчилгээ үзүүлэгчид бүртгэл, захиалга хийхдээ олон шат дамжлагаар дамжиж цаг алдах
- Захиалга болон үйлчилгээний хуваарьтай холбоотой мэдээлэл дутуу эсвэл алдагдах

Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор боловсруулсан энэхүү систем нь бүх процессыг цахимжуулж, жуулчин, үйлчилгээ үзүүлэгч, удирдлага гэсэн хэрэглэгчийн төрлүүдэд зориулсан нэгдсэн платформ болох бөгөөд Django, Flutter, PostgreSQL технологи ашиглан найдвартай ажиллагааг хангана

1.3 Хийгдэх системийн судалгаа :

- **Scenario**

Хүснэгт1.1 Хэрэглэгч бүртгүүлэх scenario

Use Case-н нэр	Хэрэглэгч бүртгүүлэх
Оролцогч хэрэглэгчид	Хэрэглэгч
Үйл явдлийн урсгал	Жуулчин аппликейшн нээн “Бүртгүүлэх” хэсэгт орно. Хувийн мэдээллээ (нэр, и-мэйл, утасны дугаар, нууц үг) оруулж илгээнэ. Систем мэдээллийг шалгаж хадгалсны дараа амжилттай бүртгэгдсэн тухай мэдэгдэл харуулж, нэвтрэх эрх үүсгэнэ.

Хүснэгт1.2 Хэрэглэгч нэвтрэх scenario

Use Case-н нэр	Хэрэглэгч нэвтрэх
Оролцогч	Хэрэглэгч
Үйл явдлийн урсгал	Жуулчин аппликейшн нээн “Нэвтрэх” хэсэгт и-мэйл болон нууц үгээ оруулна. Систем мэдээллийг баталгаажуулж, зөв бол үндсэн нүүр хуудас руу шилжүүлнэ. Алдаа гарвал анхааруулга харуулна.

Хүснэгт1.3 Аялал хайх ба захиалга scenario

Use Case-н нэр	Аялал хайх ба захиалга
Оролцогч	Хэрэглэгч
Үйл явдлийн урсгал	Жуулчин үндсэн хуудаснаас аяллын жагсаалт руу орж чиглэл, үнэ, хугацаагаар шүүлт хийнэ. Сонгосон аяллын дэлгэрэнгүй мэдээлэл, хөтөлбөр, үнэ, буудлын мэдээлэл болон үнэлгээг харна. Захиалах товчийг дарж оролцогчдын мэдээлэл болон төлбөрийн мэдээллийг оруулж баталгаажуулна. Систем захиалгыг бүртгэж баталгаажсан тухай мэдэгдэл илгээнэ.

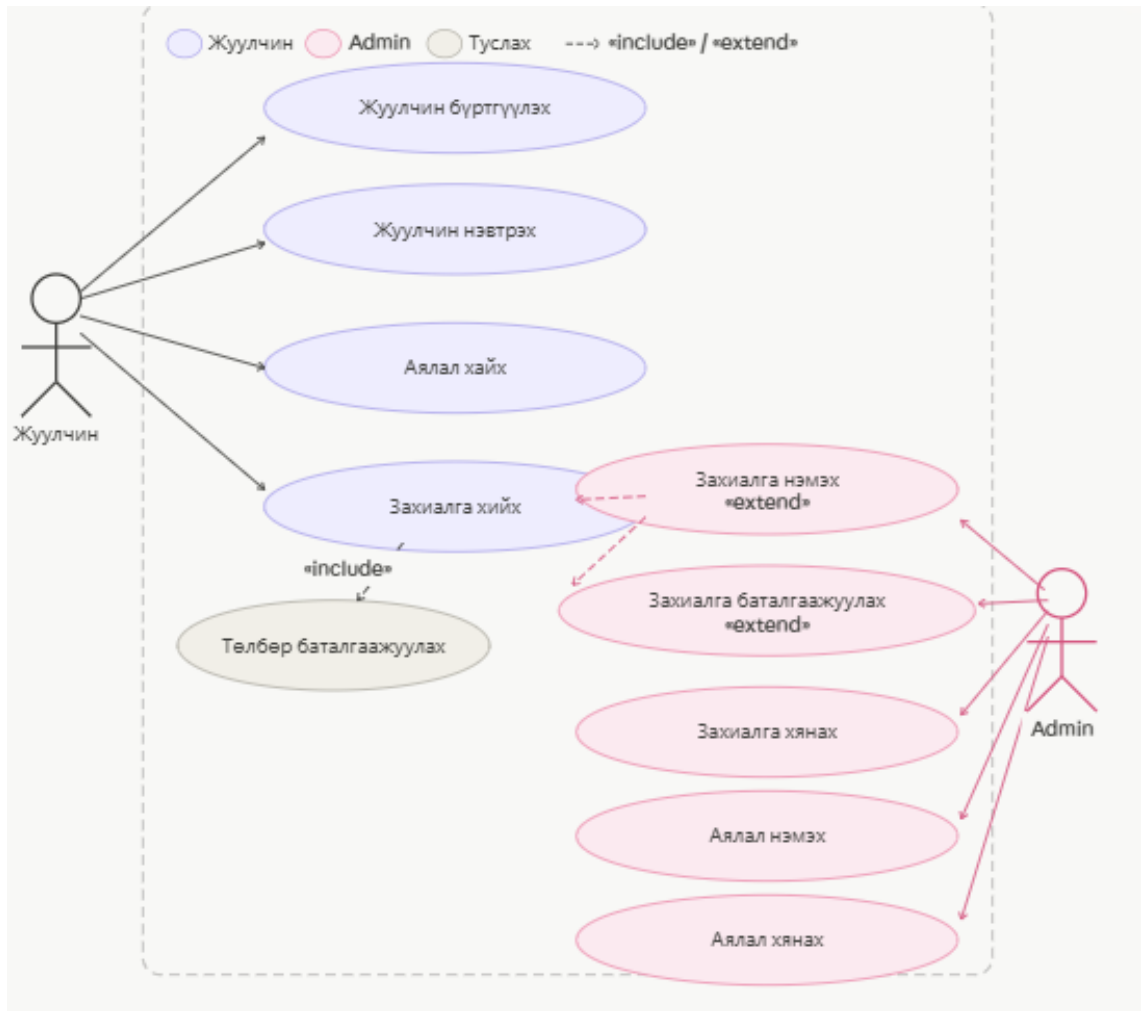
Хүснэгт1.4 Аялал багц нэмэх scenario

Use Case-н нэр	Аялал багц нэмэх
Оролцогч	Үйлчилгээ үзүүлэгч
Үйл явдлийн урсгал	Үйлчилгээ үзүүлэгч системд нэвтэрч “Аялал нэмэх” хэсэгт орно. Аяллын нэр, чиглэл, хугацаа, үнэ, тайлбар, зураг болон бусад шаардлагатай мэдээллийг оруулж хадгална. Систем мэдээллийг шалган амжилттай хадгалсны дараа аяллыг нийтэд харагдах байдлаар байршуулна.

Хүснэгт1.5 Admin захиалга ба тайлан хянах scenario

Use Case-н нэр	Admin захиалга ба тайлан хянах
Оролцогч	Admin
Үйл явдлийн урсгал	Админ системд нэвтэрч захиалгын жагсаалт, хэрэглэгчдийн мэдээлэл болон үйлчилгээ үзүүлэгчдийн мэдээллийг хянаж харна. Баталгаажсан болон цуцлагдсан захиалгыг шалгана. Орлогын болон статистикийн тайланг харах, шаардлагатай засвар өөрчлөлтийг хийх боломжтой байна.

- Use case



Зураг 1. 1 Use case

- Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага

Админ:

- Системд нэвтрэх эрхийн тохиргоо хийх (админ, багш, суралцагч).
- Бүх сургалтын төв, багш, суралцагчдын мэдээллийг хянах, засварлах.
- Тайлан гаргах (суралцагчдын бүртгэл, ирц, дүнгийн мэдээлэл, хичээлийн хуваарь).
- Системийн аюулгүй байдлыг хангах, хэрэглэгчийн эрхийг зохицуулах.
- Хичээл, дадлагын хуваарь болон шалгалтын цагийг удирдах.

Суралцагч (хэрэглэгч):

- Системд бүртгүүлэх болон өөрийн профайлыг удирдах (нэр, утас, имэйл гэх мэт).
- Онолын болон дадлагын хичээлийн хуваарьтай танилцах.
- Суралцсан хичээл, шалгалт, ирц, дүнгийн мэдээллийг харах.

- Хичээл, дадлагын хуваарьт өөрчлөлт оруулах (боломжтой бол зөвшөөрөгдсөн хүрээнд).
- Сургалтын үйл явцад үнэлгээ, сэтгэгдэл үлдээх.
- **Хэрэглэгчийн функциональ бус шаардлага**

Хэрэглээ (Usability):

- Хялбар интерфэйс: Суралцагч, админ аль алинд нь ойлгомжтой, интуитив, хялбар ашиглах боломжтой интерфэйс.
- Олон хэлний дэмжлэг: Монгол болон англи хэлний сонголттой.
- Гар утас, таблет дэмжих: Flutter ашигласнаар төрөл бүрийн төхөөрөмж дээр хэвийн ажиллах.
- Хэрэглэгчийн тусламж: Суралцагч, админд зориулсан зааварчилгаа болон тусламжийн хэсэгтэй байх.

Найдвартай байдал (Reliability):

- Өндөр хамааралтай байдал: Систем нь 99.9%-ийн ажиллагааны найдвартай байдлыг хангана.
- Алдааны мэдэгдэл: Системд гарсан алдаа, саатлыг хэрэглэгчид мэдэгдэх автоматжуулсан системтэй.
- Мэдээллийн хадгалалт: Бүртгэл, суралцагчийн мэдээлэл найдвартай хадгалагдана.
- Нөөцлөлт: Өдөр тутмын автомат нөөцлөлт хийгдэж, сүлжээ саатсан ч мэдээлэл алдагдахгүй.

Нэмэлт боломж (Additional Features):

- Мэдэгдэл: Суралцагчдад хичээл эхлэх, шалгалт ойртсон гэх мэт мэдэгдэл илгээх (имэйл, апп нотификейшн).
- Сургалтын санал, сэтгэгдэл: Суралцагч сургалтын чанарын үнэлгээ, санал өгч болно.
- Олон төвийн удирдлага: Админ хэд хэдэн сургалтын төвийн хуваарь, багш, суралцагчдын бүртгэлийг удирдах.

Дизайн (Design):

- Мэргэжлийн, орчин үеийн дизайн: Интерфэйс нь сургалтын төвд тохиромжтой, загварлаг байх.
- Өнгөний зохицол: Сургалтын төвийн лого, брэнд өнгөний дагуу тохируулагдсан.
- Навигаци: Хэрэглэгчид системийн хэсгүүдийг хялбар хайж олох боломжтой.

- Динамик элементийн дэмжлэг: Хуудас шилжих, товчлуур дарах үед хөдөлгөөнт эффект, интерактив элементүүдтэй байх.

1.4 Архитектурын сонголт :

Жолооны курсын сургалтын системийг хөгжүүлэхэд дараах программ хангамжийн хэрэгслүүдийг ашигласан. Энэ нь системийн онцлог, үр ашигтай ажиллагааг хангах, найдвартай байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор сонгогдсон юм.

Backend Framework – Django:



Зураг 1. 2 Django logo

Django нь Python дээр суурилсан хүчирхэг вэб хөгжүүлэлтийн хүрээ бөгөөд хурдтай хөгжүүлэлт, найдвартай ажиллагааг хангадаг. Энэ нь ORM (Object-Relational Mapping) функцээр өгөгдлийн сантай ажиллахад хялбар бөгөөд аюулгүй байдлыг өндөр түвшинд хангадаг.

Database – PostgreSQL:



Зураг 1. 1 PostgreSQL logo

PostgreSQL нь найдвартай, аюулгүй бөгөөд их хэмжээний өгөгдөлтэй ажиллахад тохиромжтой өгөгдлийн сангийн систем юм. Django нь PostgreSQL-тэй маш сайн холбогдож ажиллах боломжтой тул сонгосон.

Frontend Framework – Flutter:



Зураг 1. 2 Flutter logo

Жолооны курсын сургалтын системийн **frontend** буюу хэрэглэгчийн интерфэйсийг хөгжүүлэхэд **Flutter**-ийг ашигласан. Flutter нь мобайл болон вэб платформууд дээр нэг

кодоор ажиллах боломжтой тул системийг олон төхөөрөмжид нийцүүлэн хурдан хөгжүүлэх, динамик хэрэглэгчийн орчин бүрдүүлэхэд тохиромжтой.

Системийн frontend нь дараах онцлогтой:

- **Суралцагч:** Суралцагчид сургалтын бүртгэлээ харах, онол болон дадлагын хичээлийн хуваарьтай танилцах, үнэлгээ болон ирцийн мэдээллийг харах боломжтой.
- **Админ:** Админ нь суралцагчдын бүртгэл, багш, хичээл, хуваарь болон тайланг удирдах, мэдээллийг шинэчлэх, системийн үндсэн тохиргоог хийх эрхтэй.

Frontend нь **серверийн талтай Django backend**-тэй REST API ашиглан холбогддог бөгөөд өгөгдөл дамжуулах, хадгалах процессыг аюулгүй, найдвартай, хурдан гүйцэтгэдэг. Ингэснээр сургалтын байгууллага болон суралцагчид системийг уян хатан, ойлгомжтой орчинд ашиглах боломжтой болдог.

API – Django REST Framework (DRF):

Django REST Framework нь API боловсруулахад хялбар, хурдан бөгөөд найдвартай байлгадаг. Системийг өргөтгөж, бусад үйлчилгээтэй холбох шаардлагатай үед ашиглах боломжтой.

Authentication - JSON Web Tokens (JWT): Системийн хэрэглэгчдийг аюулгүй байдлыг хангаж, нэвтрэлт болон аюулгүй байдлын механизмыг JWT ашиглан зохицуулсан. Энэ нь хэрэглэгчийн сессийг удирдах, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зэрэгт ихээхэн ач холбогдолтой.

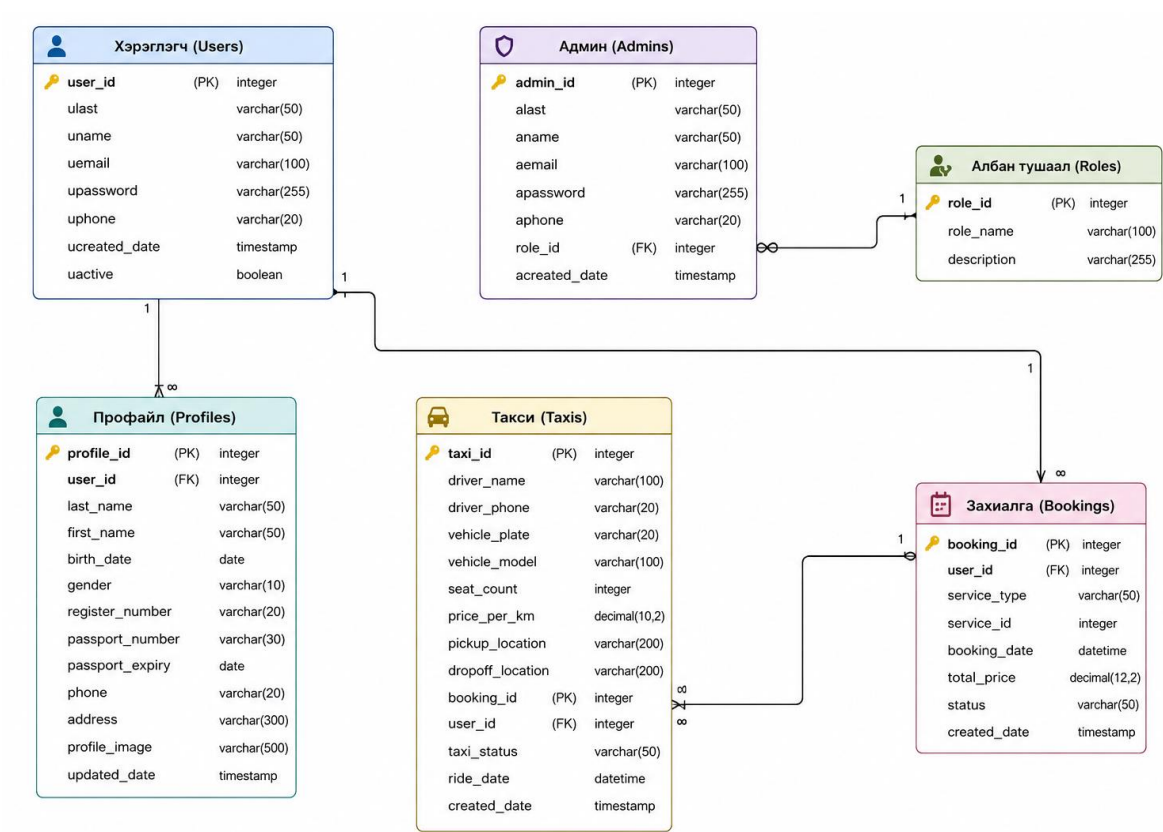
1.5 Программчлалын нэмэлт судалгаа

Django REST Framework: React-д зориулсан backend API-г хөгжүүлэхэд Django REST Framework-ийг судалсан. Энэ нь API-г хурдан бөгөөд найдвартай хөгжүүлэх боломжийг олгодог бөгөөд React болон Django хооронд өгөгдөл солилцохдоо ашиглах боломжтой JSON форматыг дэмждэг.

ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ

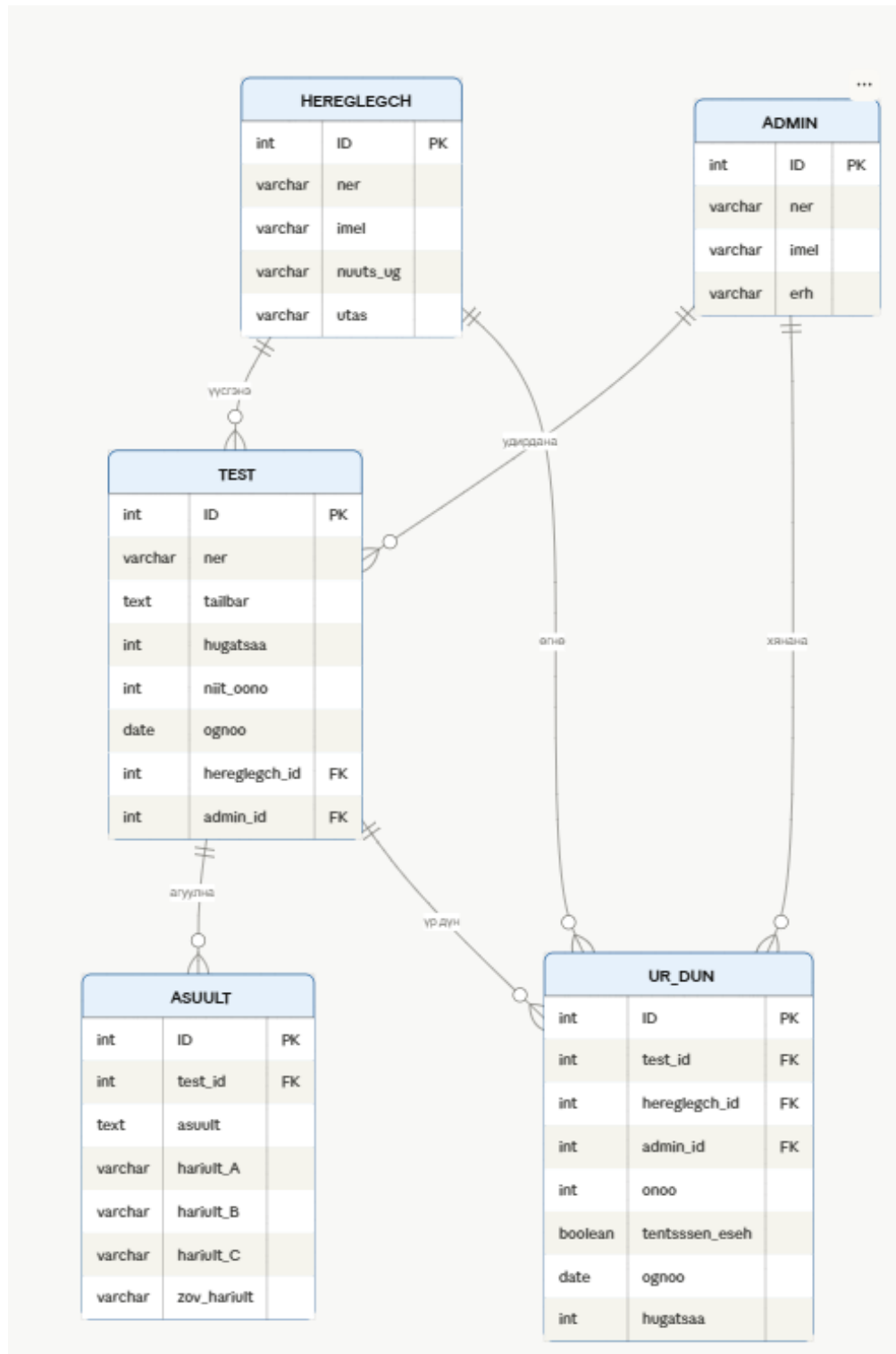
2.1. Өгөгдлийн сангийн зохиомж

Объектын холбоосын диаграмм /ОХД/



Зураг 2. 1 Объектын холбоосын диаграмм

Өгөгдлийн ерөнхий схем /ӨЕС/



Зураг 2. 2 Өгөгдлийн ерөнхий схем

Хүснэгт 2.1 – Хэрэглэгч

ӨС нэр	Талбарын нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Хэрэглэгч ID	user_id	PK	integer	Хэрэглэгчийн ID
Овог	ulast		varchar(50)	Хэрэглэгчийн овог
Нэр	uname		varchar(50)	Хэрэглэгчийн нэр
Имэйл	uemail		varchar(100)	Нэвтрэх имэйл
Нууц үг	upassword		varchar(255)	Hash хийсэн нууц үг
Утас	uphone		varchar(20)	Холбоо барих утас
Бүртгэсэн огноо	ucreated_date		timestamp	Бүртгүүлсэн огноо
Идэвхтэй эсэх	uactive		boolean	Идэвхтэй эсэх

Хүснэгт 2.2 – Админ

ӨС нэр	Талбарын нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Админ ID	admin_id	PK	integer	Админы ID
Овог	alast		varchar(50)	Админы овог
Нэр	aname		varchar(50)	Админы нэр
Имэйл	aemail		varchar(100)	Нэвтрэх имэйл
Нууц үг	apassword		varchar(255)	Hash хийсэн нууц үг
Утас	aphone		varchar(20)	Холбоо барих утас
Эрх	role_id	FK	integer	Албан тушаал
Бүртгэсэн огноо	acreated_date		timestamp	Бүртгүүлсэн огноо

Хүснэгт 2.3 – Аялал

ӨС нэр	Талбарын нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Аялал ID	tour_id	PK	integer	Аяллын ID
Нэр	tour_name		varchar(200)	Аяллын нэр
Тайлбар	tour_description		text	Аяллын дэлгэрэнгүй
Байршил	tour_location		varchar(200)	Аяллын байршил
Хугацаа	tour_duration		integer	Өдрөөр
Үнэ	tour_price		decimal(10,2)	Нэг хүний үнэ
Хүний тоо	tour_capacity		integer	Хамгийн их хүний тоо
Зураг	tour_image		varchar(500)	Зургийн URL
Ангилал ID	category_id	FK	integer	Ангиллын ID
Админ ID	admin_id	FK	integer	Үүсгэсэн админ
Эхлэх огноо	tour_start_date		date	Аялал эхлэх огноо
Дуусах огноо	tour_end_date		date	Аялал дуусах огноо
Идэвхтэй эсэх	tour_active		boolean	Идэвхтэй эсэх
Үүсгэсэн огноо	created_date		timestamp	Бүртгэсэн цаг

Хүснэгт 2.4 – Такси

ӨС нэр	Талбарын нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Такси_id	taxi_id	PK	integer	Таксины ID
Жолооч нэр	driver_name		varchar(100)	Жолоочийн нэр
Утас	driver_phone		varchar(20)	Жолоочийн утас
Машины дугаар	vehicle_plate		varchar(20)	Машины улсын дугаар
Машины марк	vehicle_model		varchar(100)	Машины марк, загвар
Суудлын тоо	seat_count		integer	Нийт суудлын тоо
Үнэ/км	price_per_km		decimal(10,2)	Километрийн үнэ
Гарах цэг	pickup_location		varchar(200)	Авах байршил
Очих цэг	dropoff_location		varchar(200)	Хүрэх байршил
Захиалга_id	booking_id	FK	integer	Холбоотой захиалгын ID
Хэрэглэгч_id	user_id	FK	integer	Захиалсан хэрэглэгч
Статус	taxi_status		varchar(50)	Хүлээгдэж буй / Явж байна / Дууссан
Огноо	ride_date		datetime	Явсан огноо цаг
Үүсгэсэн огноо	created_date		timestamp	Бүртгэсэн цаг

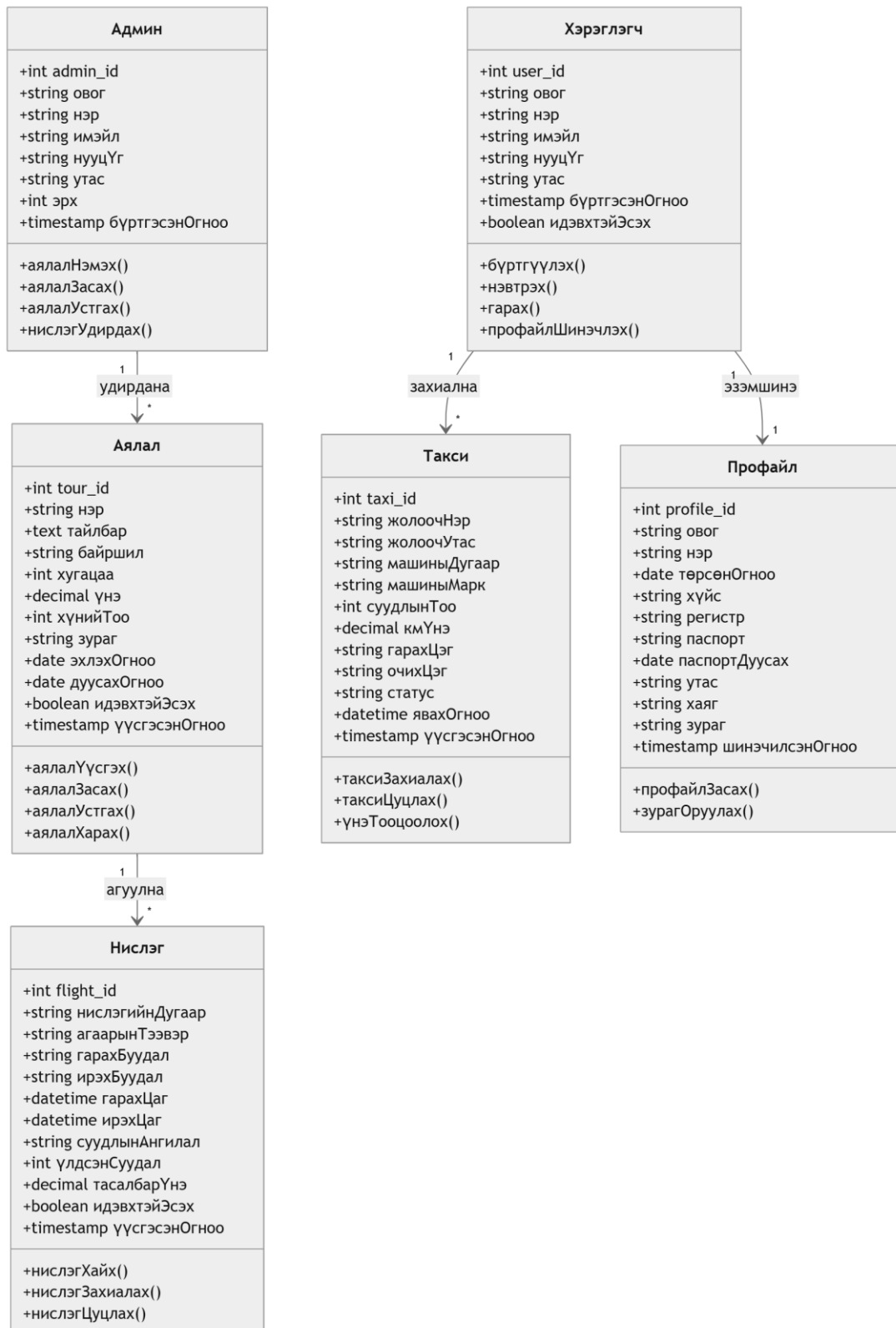
Хүснэгт 2.5 – Нислэг

ӨС нэр	Талбарын нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Нислэг ID	flight_id	PK	integer	Нислэгийн ID
Нислэгийн дугаар	flight_number		varchar(20)	Нислэгийн дугаар
Нисэх онгоц	airline_name		varchar(100)	Агаарын тээврийн нэр
Гарах нисэх буудал	departure_airport		varchar(100)	Гарах нисэх онгоцны буудал
Ирэх нисэх буудал	arrival_airport		varchar(100)	Ирэх нисэх онгоцны буудал
Гарах цаг	departure_time		datetime	Гарах огноо цаг
Ирэх цаг	arrival_time		datetime	Ирэх огноо цаг
Суудлын ангилал	seat_class		varchar(50)	Эдийн засаг / Бизнес
Суудлын тоо	available_seats		integer	Үлдсэн суудлын тоо
Тасалбарын үнэ	ticket_price		decimal(10,2)	Нэг тасалбарын үнэ
Аялал ID	tour_id	FK	integer	Холбоотой аяллын ID
Идэвхтэй эсэх	flight_active		boolean	Идэвхтэй эсэх
Үүсгэсэн огноо	created_date		timestamp	Бүртгэсэн цаг

Хүснэгт 2.6 – Профайл

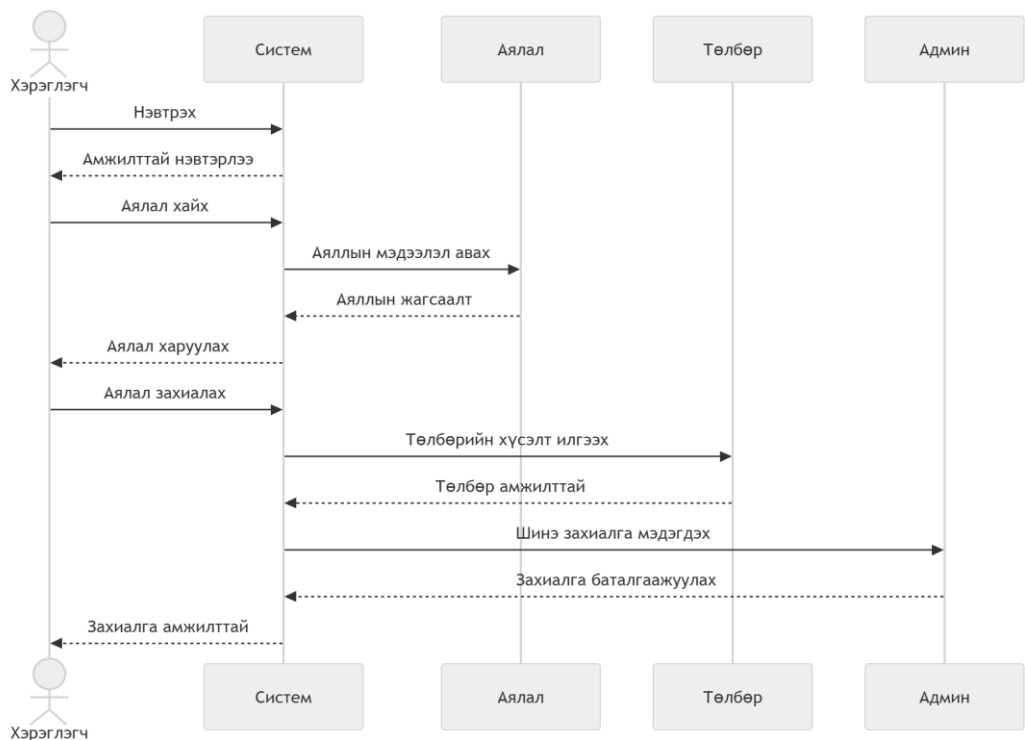
ӨС нэр	Талбарын нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Профайл ID	profile_id	PK	integer	Профайлын ID
Хэрэглэгч ID	user_id	FK	integer	Хэрэглэгчийн ID
Овог	last_name		varchar(50)	Хэрэглэгчийн овог
Нэр	first_name		varchar(50)	Хэрэглэгчийн нэр
Төрсөн огноо	birth_date		date	Төрсөн он сар өдөр
Хүйс	gender		varchar(10)	Эрэгтэй / Эмэгтэй
Регистр	register_number		varchar(20)	Иргэний регистр
Паспорт	passport_number		varchar(30)	Паспортын дугаар
Паспорт дуусах	passport_expiry		date	Хүчинтэй хугацаа
Утас	phone		varchar(20)	Холбоо барих
Хаяг	address		varchar(300)	Оршин суугаа хаяг
Зураг	profile_image		varchar(500)	Зургийн URL
Шинэчлэл	updated_date		timestamp	Сүүлд шинэчилсэн

2.2. Class диаграмм



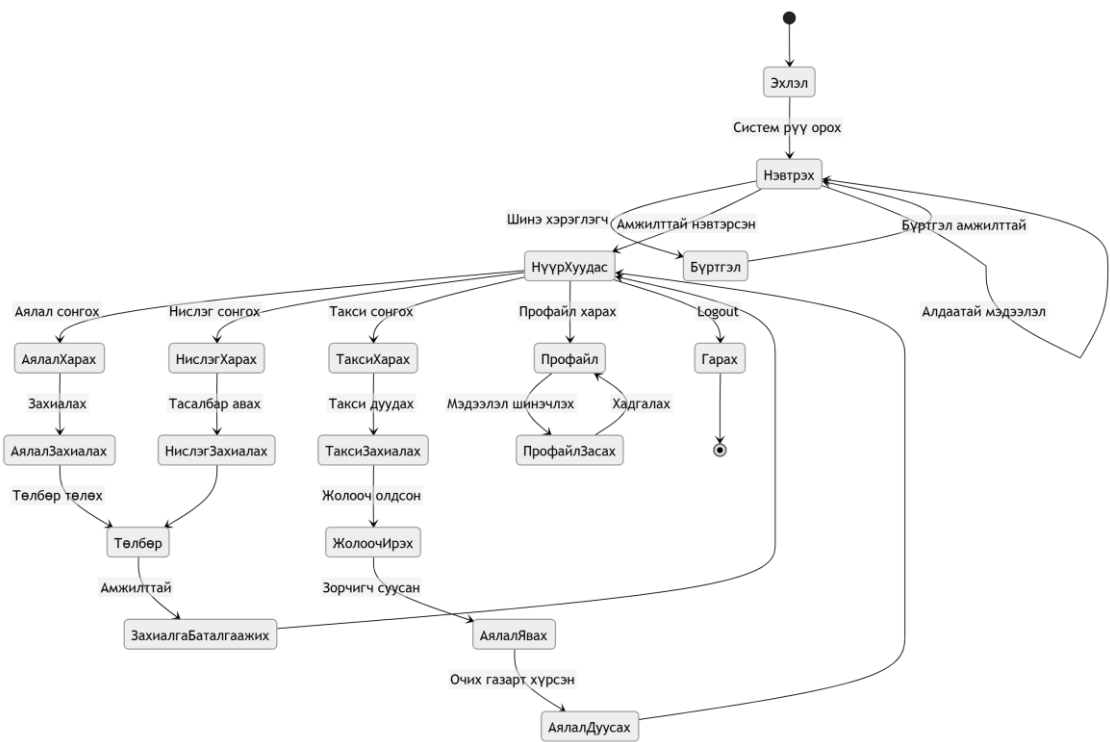
Зураг 2.3 Class диаграмм

2.3 Sequence диаграммм



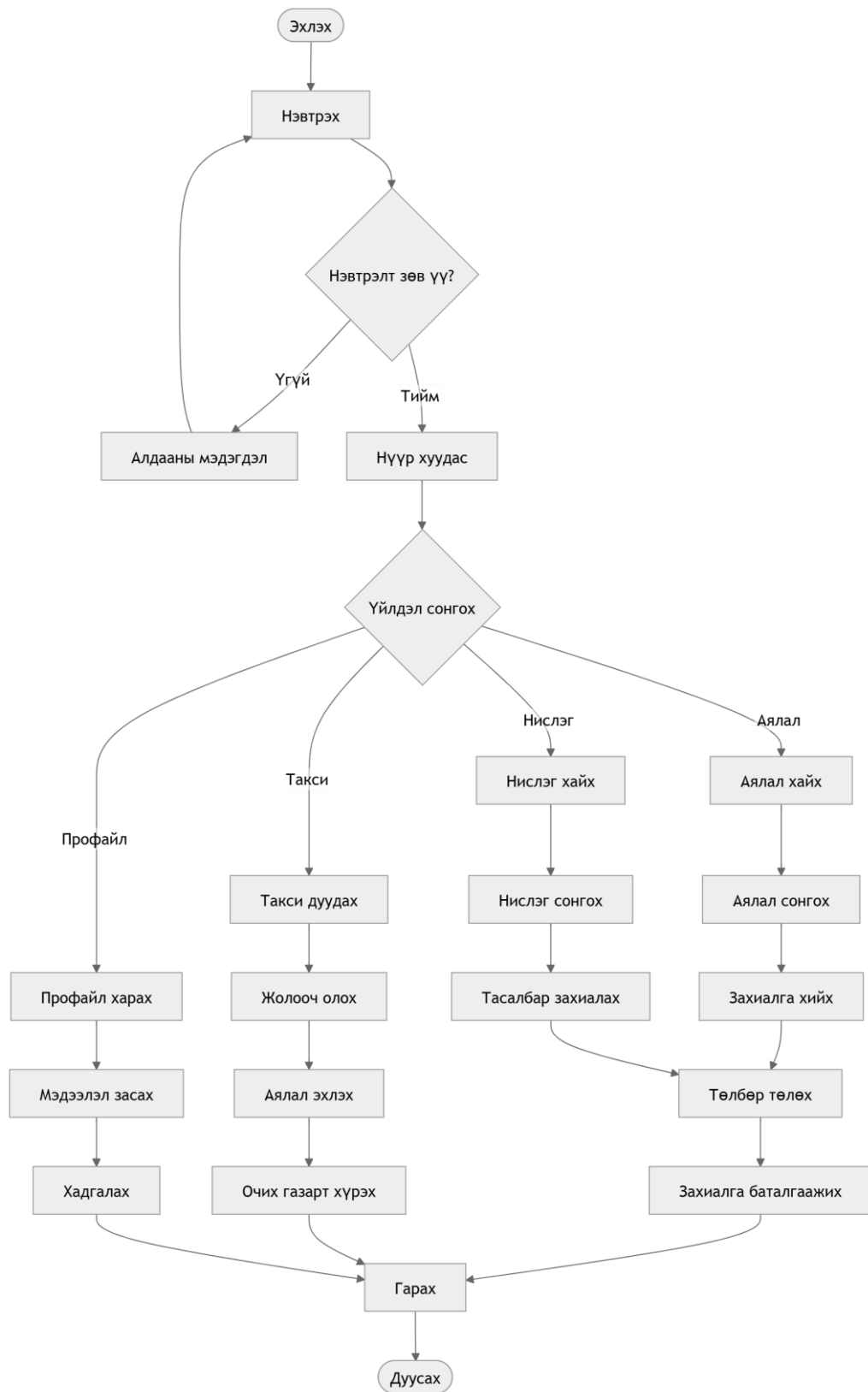
Зураг 2.4 Sequence диаграммм

2.4 State chart диаграммм



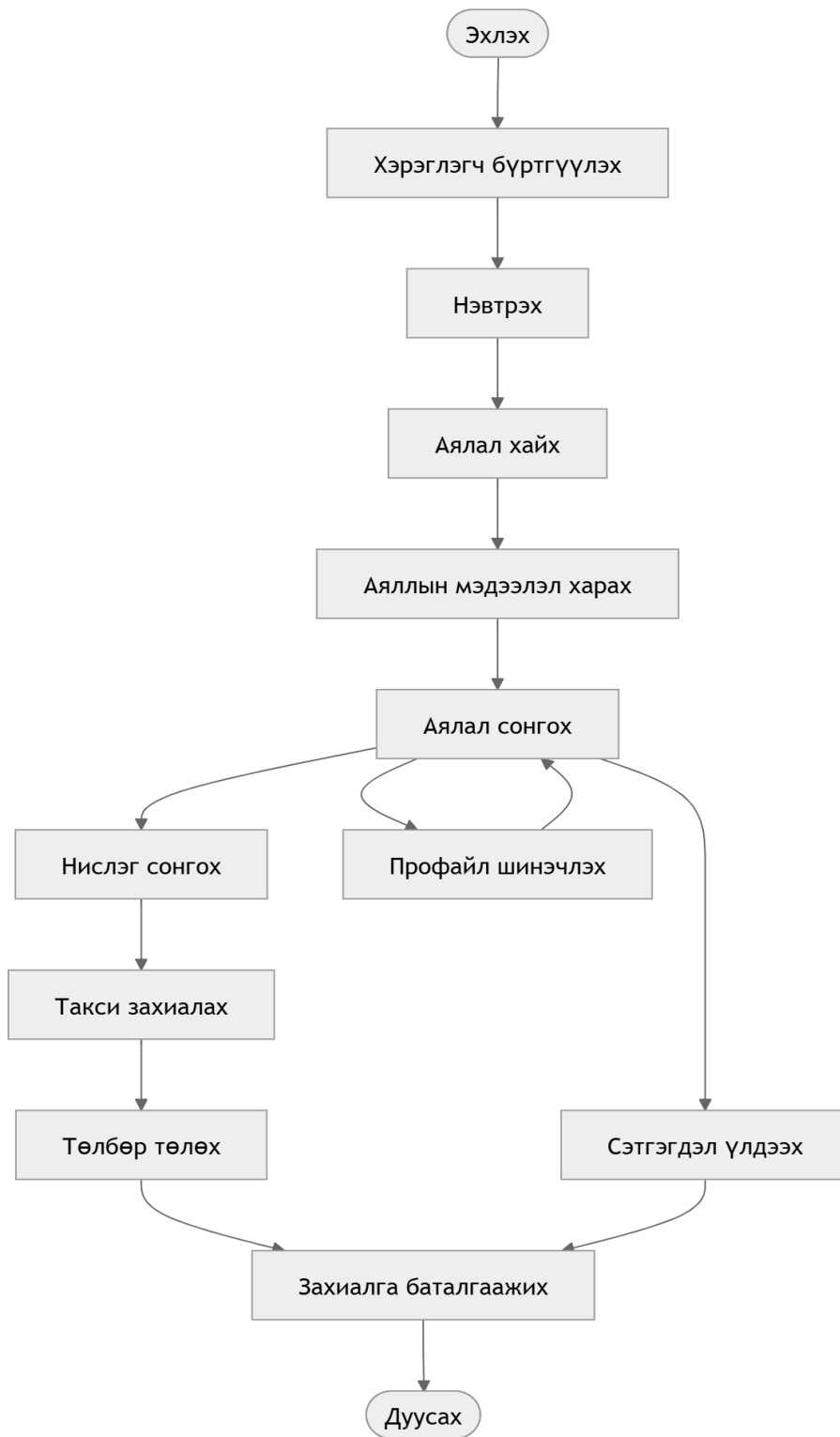
Зураг 2.5 State chart диаграммм

2.5 Activity диаграмм



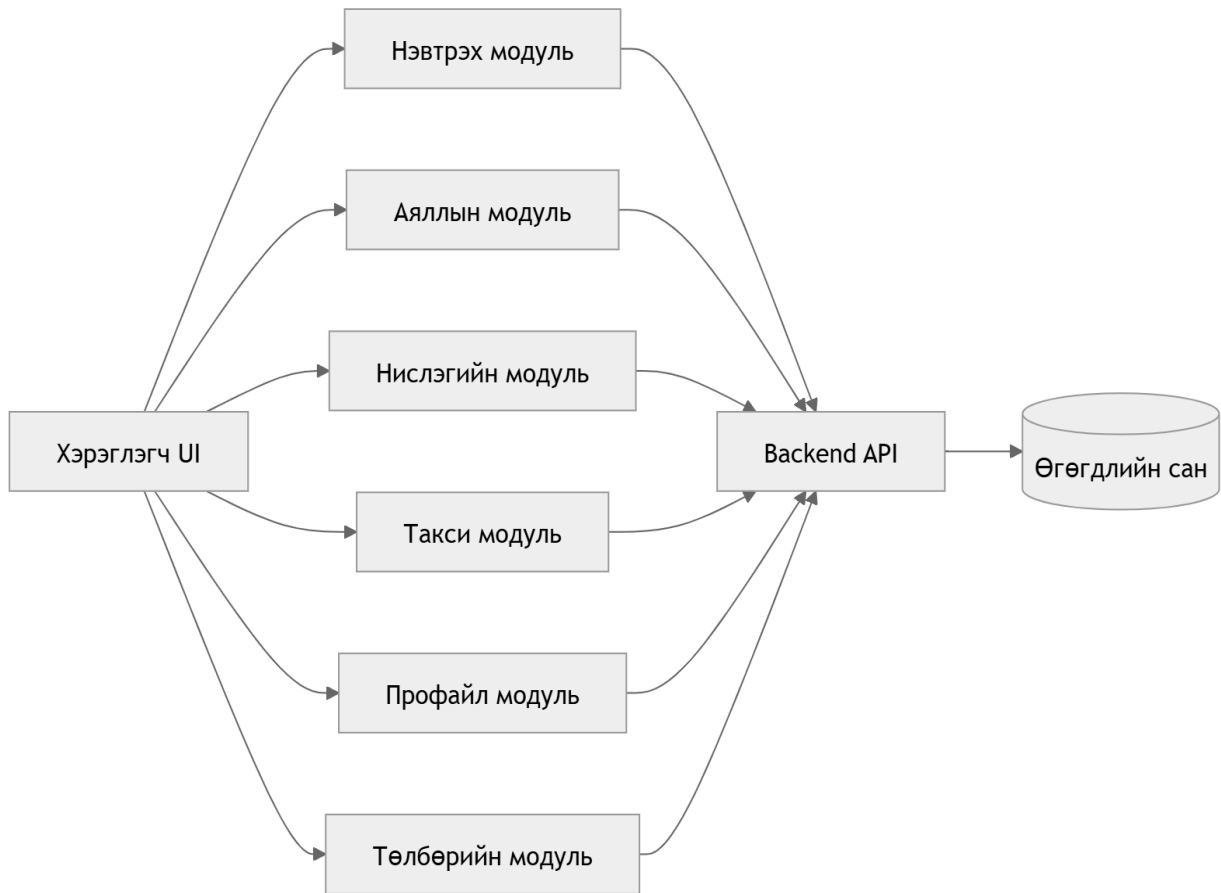
Зураг 2. 6 Activity диаграмм

2.6 Collaboration диаграмм



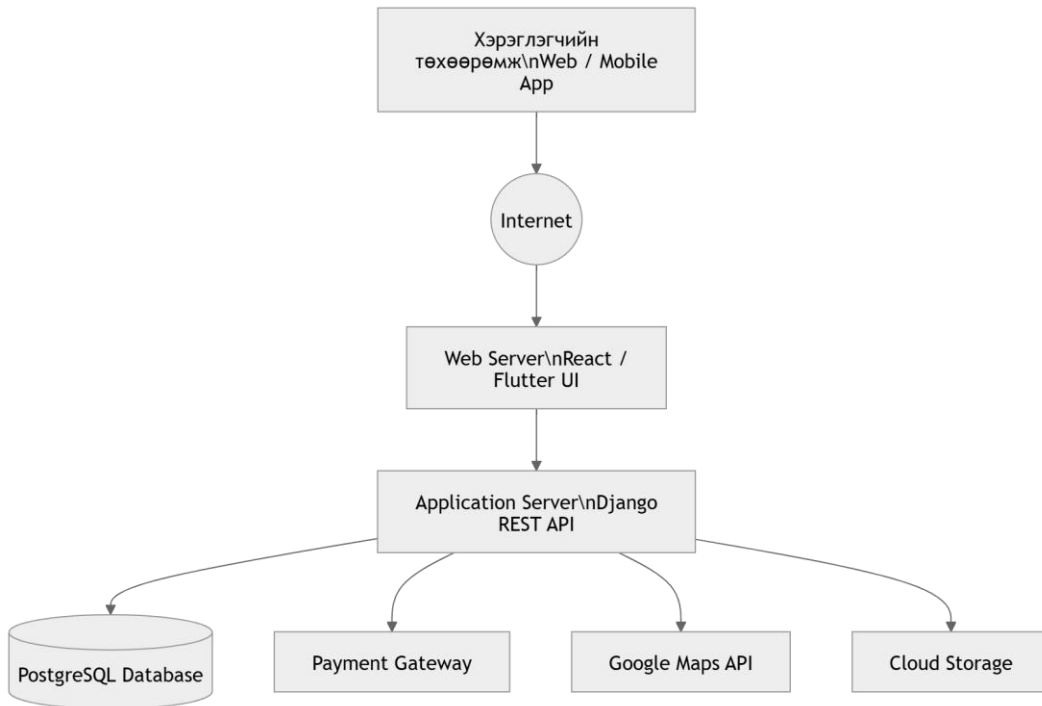
Зураг 2. 7 Collaboration диаграмм

2.7 Component диаграмм



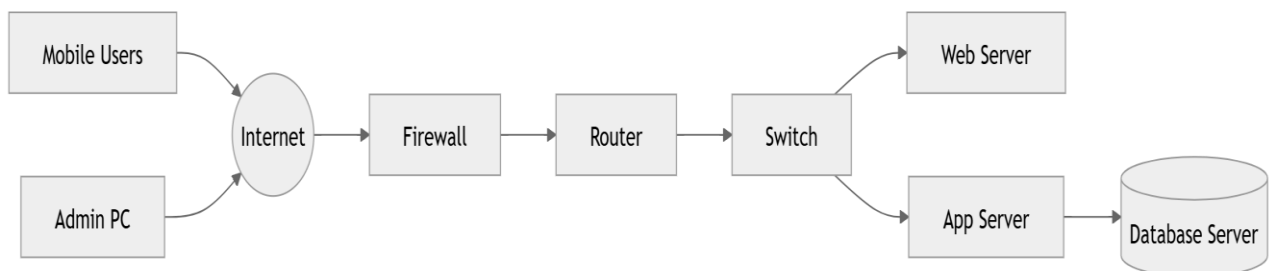
Зураг 2. 8 Component диаграмм

2.8 deployment диаграмм

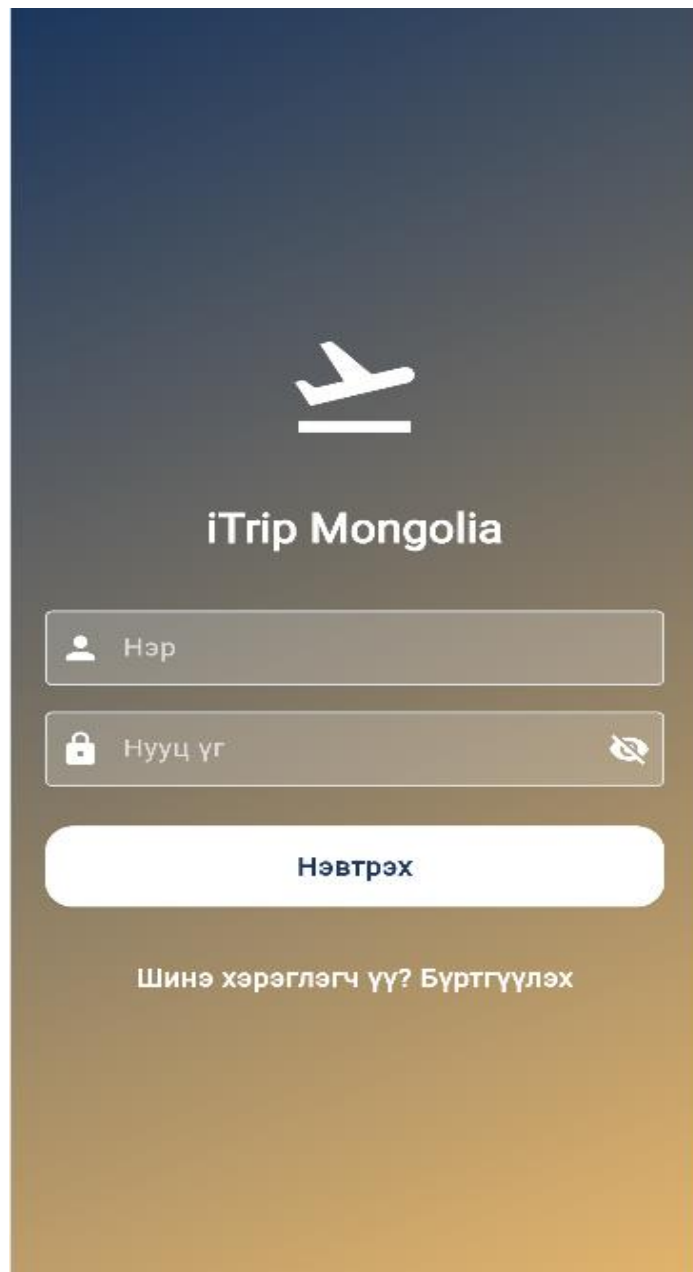


Зураг 2. 9 deployment диаграмм

2.9 network диаграмм

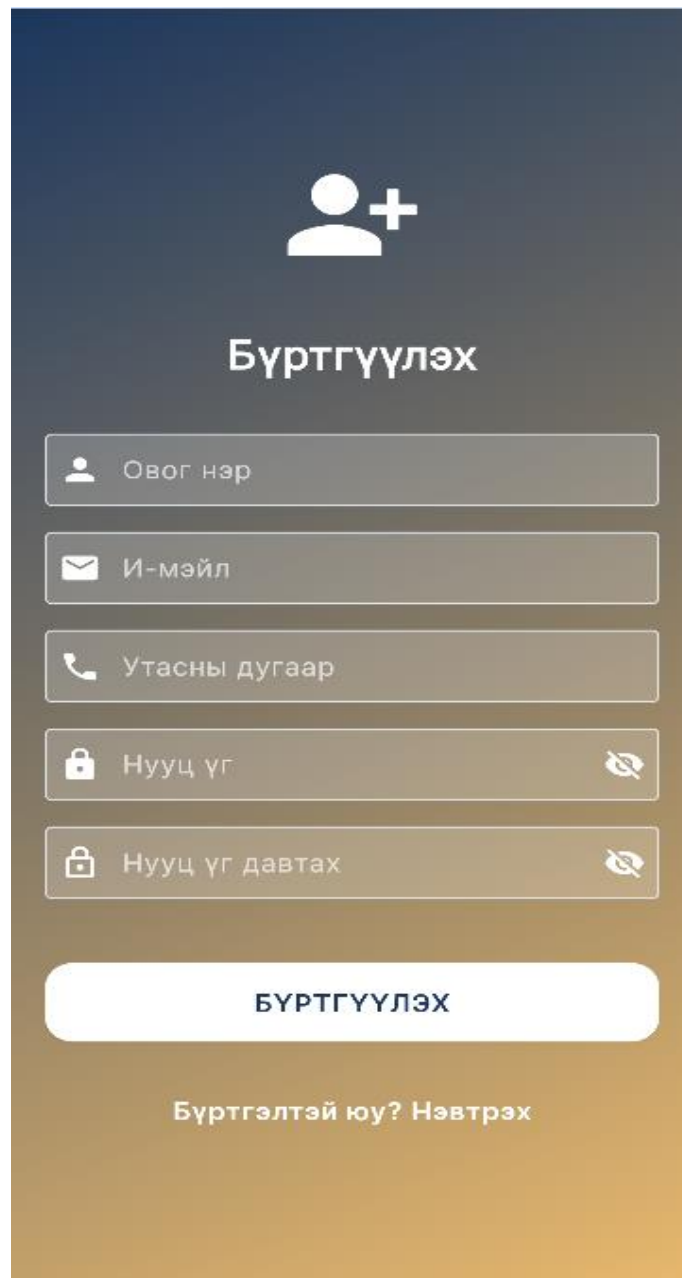


Зураг 2. 10 Network диаграмм

2.10. Дэлгэцийн зохиомж:

Зураг 2. 11 Нэвтрэх хуудас

Энэхүү хуудас нь iTrip Mongolia системийн хэрэглэгч болон админ нэвтрэх үндсэн интерфэйс юм. Хэрэглэгч өөрийн и-мэйл хаяг болон нууц үгийг оруулан “Нэвтрэх” товчийг дарснаар системд амжилттай нэвтрэх боломжтой. Мөн шинэ хэрэглэгч бүртгүүлэх болон нууц үг сэргээх боломжийг агуулсан холбоосуудтай. Хэрэв буруу мэдээлэл оруулсан тохиолдолд систем анхааруулах мэдэгдэл харуулж, хэрэглэгчид ойлгомжтой байдлаар мэдээлэл өгнө.

The image shows a mobile application registration screen. At the top, there is a dark blue header with a white icon of a person and a plus sign. Below this, the title "Бүртгүүлэх" (Registration) is displayed in white. The form consists of five input fields with light gray borders and icons on the left: a person icon for "Овог нэр" (Name), an envelope icon for "И-мэйл" (Email), a telephone icon for "Утасны дугаар" (Phone number), a padlock icon for "Нууц үг" (Password), and another padlock icon for "Нууц үг давтах" (Repeat password). Each of the last three fields has a small eye icon on the right to toggle visibility. Below the input fields is a large white button with the text "БҮРТГҮҮЛЭХ" (Register) in blue. At the bottom, there is a link "Бүртгэлтэй юу? Нэвтрэх" (Already registered? Log in) in white text.

Зураг 2. 12 Бүртгүүлэх хуудас

Шинээр хэрэглэгч болох хүмүүсийн мэдээллийг бүртгэх хуудас юм. Хэрэглэгч өөрийн нэр, и-мэйл хаяг, утасны дугаар болон нууц үгээ оруулан системд бүртгүүлнэ. Мэдээллийг бүрэн бөглөсний дараа “Бүртгүүлэх” товчийг дарснаар шинэ хэрэглэгчийн бүртгэл үүснэ. Нууц үгийн баталгаажуулалт болон мэдээллийн зөв форматыг шалгах функцуудтай.



Зураг 2. 13 Ачааллах дэлгэц

Splash screen нь хэрэглэгч аппликейшнийг нээх үед хамгийн эхэнд харагдах дэлгэц бөгөөд системийн лого, нэр болон уриаг харуулж хэрэглэгчид брэндийн анхны сэтгэгдлийг төрүүлдэг. Мөн системийн ачаалалтын үеийн төлөвийг loading indicator ашиглан илэрхийлсэн. iTrip Mongolia аппликейшний splash screen нь улбар шар өнгийн минимал дизайнтай бөгөөд аялал жуулчлалын сэдвийг онгоцны icon болон 'Explore • Discover • Travel' уриагаар илэрхийлсэн.

Алгасах



Аяллаа Хялбараар Төлөвлө

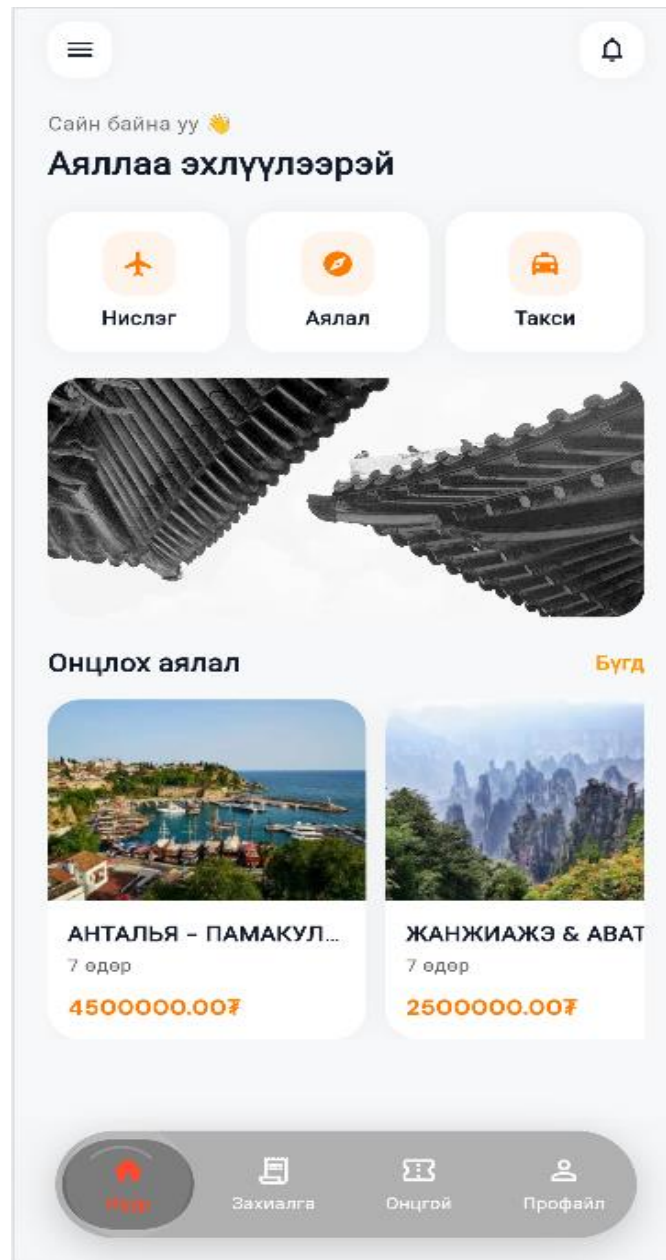
iTrip Mongolia ашиглан дотоод болон
гадаад аяллын шилдэг газруудыг олж,
аяллаа хялбар төлөвлөөрэй.



Дараах →

Зураг 2. 14 Танилцуулах хуудас

“Onboarding screen нь хэрэглэгчид аппликейшний үндсэн боломжуудыг танилцуулах зориулалттай интерфэйс юм. Энэхүү дэлгэц дээр хэрэглэгчид аяллаа хялбар төлөвлөх боломжийг тайлбарласан бөгөөд дотоод болон гадаад аяллын мэдээлэл хайх, аяллын чиглэл сонгох боломжтойг харуулсан. Мөн ‘Алгасах’ болон ‘Дараах’ товчуудаар дамжуулан хэрэглэгч onboarding процессыг удирдах боломжтой.



Зураг 2. 15 Нүүр хуудас

Энэхүү хуудас нь iTrip Mongolia системийн нүүр хуудас бөгөөд хэрэглэгчид аялал, нислэг болон такси үйлчилгээний мэдээллийг нэг дороос харах боломжийг олгодог. Хуудасны дээд хэсэгт цэс болон мэдэгдлийн товч байрласан ба хэрэглэгчид хурдан хандах нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Мөн онцлох аяллуудыг зураг, үнэ болон хугацааны мэдээлэлтэйгээр харуулж, хэрэглэгч хүссэн аяллаа сонгон дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэх боломжтой. Доод хэсгийн navigation цэсээр нүүр, захиалга, онгоц болон профайл хэсгүүд рүү хялбар шилжих боломжтой.

← Нислэг

Хоёр талдаа Нэг талдаа

Ulaanbaatar Сонгоно уу

Явах огноо Буцах огноо

Хайх

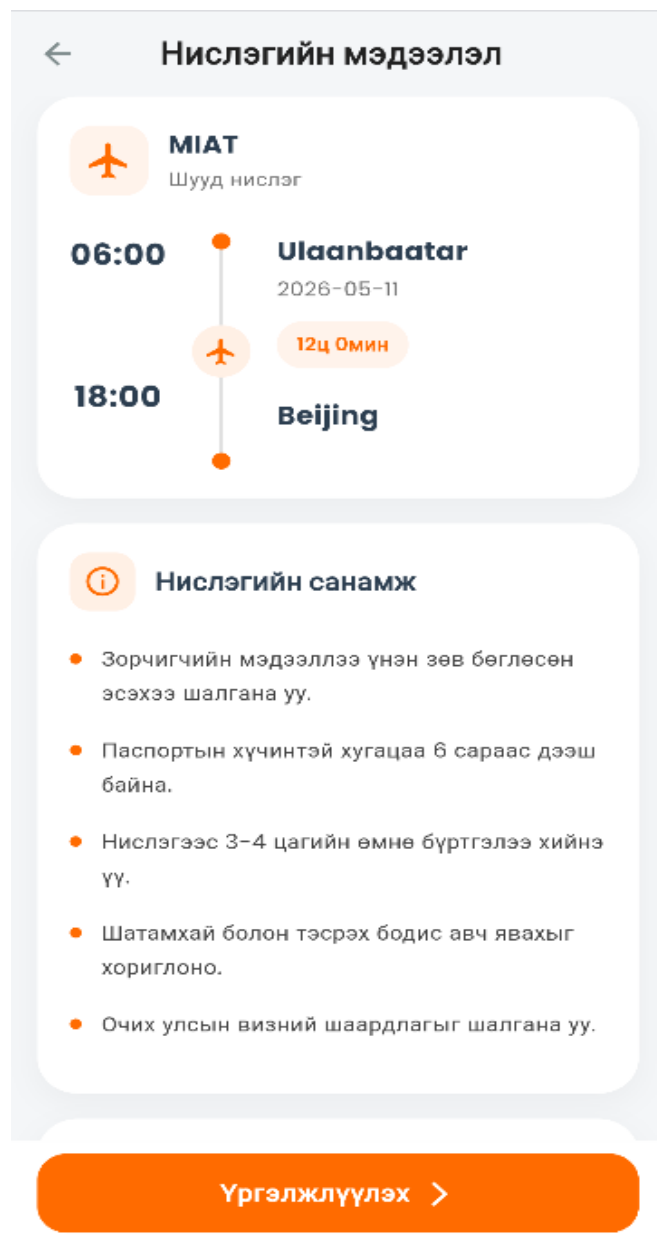
Онцлох нислэг

Ulaanbaatar
2026-05-12 – 2026-05-12
Chinggis Khaan International Airport
₮ 5000000.00

Ulaanbaatar
2026-05-11 – 2026-05-11
Beijing Capital International Airport
₮ 3200000.00

Зураг 2. 16 Нислэг хуудас

Энэхүү хуудас нь iTrip Mongolia системийн нислэг хайх болон захиалах хэсгийг харуулж байна. Хэрэглэгч нэг талдаа эсвэл хоёр талдаа нислэгийн сонголт хийж, явах болон буцах огноогоо оруулан хүссэн чиглэлээ хайх боломжтой. Доод хэсэгт онцлох нислэгүүдийг зураг, нисэх буудлын мэдээлэл болон үнийн хамт харуулсан бөгөөд хэрэглэгчид тохирох нислэгээ сонгон дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэж захиалга хийх боломжийг олгодог.



Зураг 2. 17 Нислэг мэдээлэл

Энэхүү хуудас нь сонгосон нислэгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулдаг. Хэрэглэгч нислэгийн цаг, чиглэл, огноо болон нислэгийн үргэлжлэх хугацааг харах боломжтой. Мөн доод хэсэгт зорчигчдод зориулсан нислэгийн зөвлөмж, анхааруулгуудыг оруулсан бөгөөд бүртгэл, паспорт, тээш болон визний шаардлагатай холбоотой мэдээллийг өгдөг. “Үргэлжлүүлэх” товчийг дарснаар хэрэглэгч дараагийн захиалгын шат руу шилжинэ.

← **Аялагчийн мэдээлэл**

Аялагч I Том хүн

(A-Z) латин үсэг байх хэрэгтэй.

Овог

Нэр

Төрсөн огноо

Эр ▼

Mongolia ▼

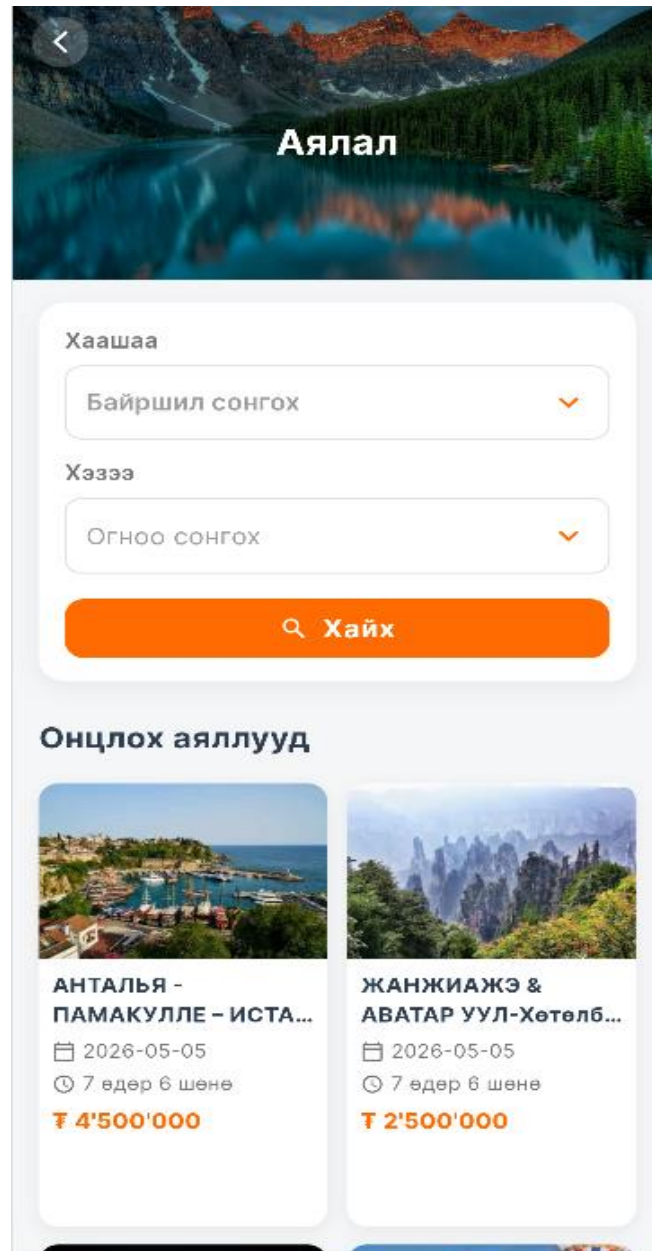
Паспорт дугаар

Паспорт хүчинтэй хугацаа

Захиалах

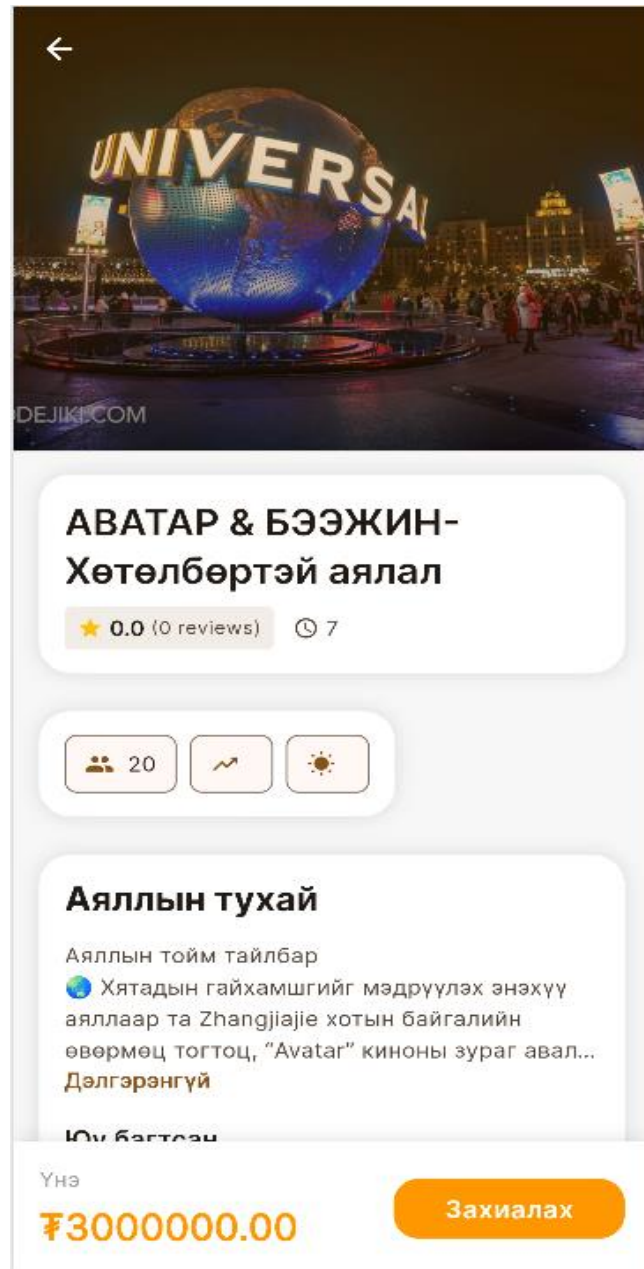
Зураг 2. 18 Нислэг захиалах

Энэхүү хуудас нь нислэг захиалах үеийн аялагчийн мэдээлэл оруулах хэсэг юм. Хэрэглэгч өөрийн овог, нэр, төрсөн огноо, хүйс, иргэншил, паспортын дугаар болон паспортын хүчинтэй хугацаа зэрэг шаардлагатай мэдээллийг бөглөнө. Мэдээллийг латин үсгээр зөв оруулах шаардлагатай бөгөөд бөглөсний дараа “Захиалах” товчийг дарж нислэгийн захиалгаа үргэлжлүүлэх боломжтой.



Зураг 2. 19 Аялал хуудас

Энэхүү хуудас нь iTrip Mongolia системийн аялал хайх болон захиалах хэсгийг харуулж байна. Хэрэглэгч очих байршил болон аяллын хугацаагаа сонгон хүссэн аяллаа хайх боломжтой. Доод хэсэгт онцлох аяллуудыг зураг, хугацаа болон үнийн мэдээллийн хамт харуулсан бөгөөд хэрэглэгч өөрт тохирох аяллыг сонгон дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэж, захиалга хийх боломжтой. Хуудасны дизайн нь хэрэглэгчид энгийн бөгөөд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэл хүргэхээр бүтээгдсэн.



Зураг 2. 20 Аялал мэдээлэл

Энэхүү хуудас нь аяллын дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулдаг. Хэрэглэгч аяллын нэр, үнэлгээ, үргэлжлэх хугацаа болон аяллын ерөнхий тайлбарыг харах боломжтой. Мөн аялалд хамрагдах хүний тоо болон бусад нэмэлт мэдээллийг сонгох хэсгүүдтэй. Доод хэсэгт аяллын үнэ болон “Захиалах” товч байрласан бөгөөд хэрэглэгч захиалгаа шууд үргэлжлүүлэх боломжтой.

←

UNIVERSAL

Захиалгын сонголт

АВАТАР & БЭЭЖИН-Хөтөлбөртэй аялал

Огноо сонгох

📅 2026-05-05

📅 2026-05-08

📅 2026-05-15

Хүн

— 1 +

Овог нэр

Имэйл

Утас

Тайлбар

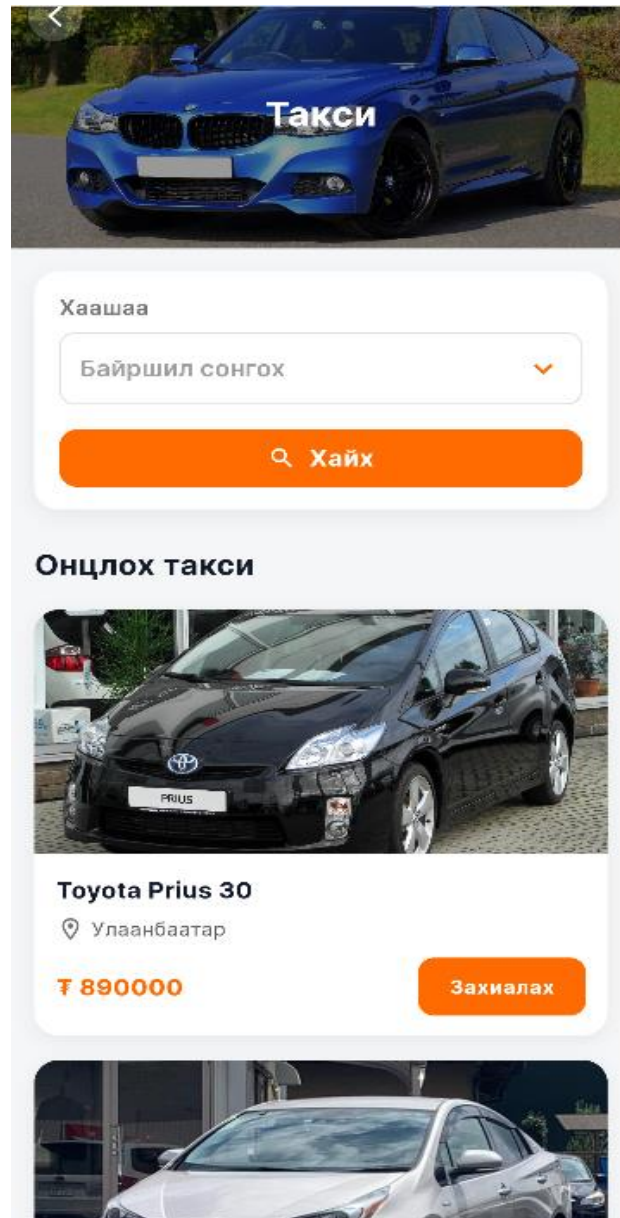
Нийт үнэ

3000000000 ₮

Захиалах

Зураг 2. 21 Аялал захиалах

Энэхүү хуудас нь аяллын захиалга хийх хэсгийг харуулж байна. Хэрэглэгч аяллын огноо, хүний тоо болон өөрийн овог нэр, и-мэйл, утасны дугаар зэрэг шаардлагатай мэдээллийг оруулан захиалга хийх боломжтой. Мөн нийт төлбөрийн дүн автоматаар харагдах бөгөөд “Захиалах” товчийг дарснаар аяллын захиалга баталгаажна.



Зураг 2. 22 Такси хуудас

Энэхүү хуудас нь iTrip Mongolia системийн такси үйлчилгээний хэсгийг харуулж байна. Хэрэглэгч очих байршлаа сонгон такси хайх боломжтой бөгөөд доод хэсэгт онцлох таксины мэдээллийг зураг, байршил болон үнийн хамт харуулсан. Мөн “Захиалах” товчийг дарснаар хэрэглэгч хүссэн таксигаа сонгон захиалга хийх боломжтой.

←

Захиалгын мэдээлэл



Toyota Prius 50

₮ 89000

Нислэгийн мэдээлэл

Нисэх огноо 

Нисэх цаг 

Нислэгийн дугаар

Хаягийн мэдээлэл

Дүүрэг

Хороо

Хороолол / Байр

Бүлэг

☒ Үйлчилгээний нөхцөл зөвшөөрч байна

 **Захиалах**

Зураг 2. 23 Такси захиалах

Энэхүү хуудас нь такси захиалгын дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах хэсэг юм. Хэрэглэгч нисэх огноо, нисэх цаг, нислэгийн дугаар болон хаягийн мэдээллээ бөглөж захиалга хийх боломжтой. Мөн үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрсний дараа “Захиалах” товчийг дарж таксины захиалгаа баталгаажуулна.



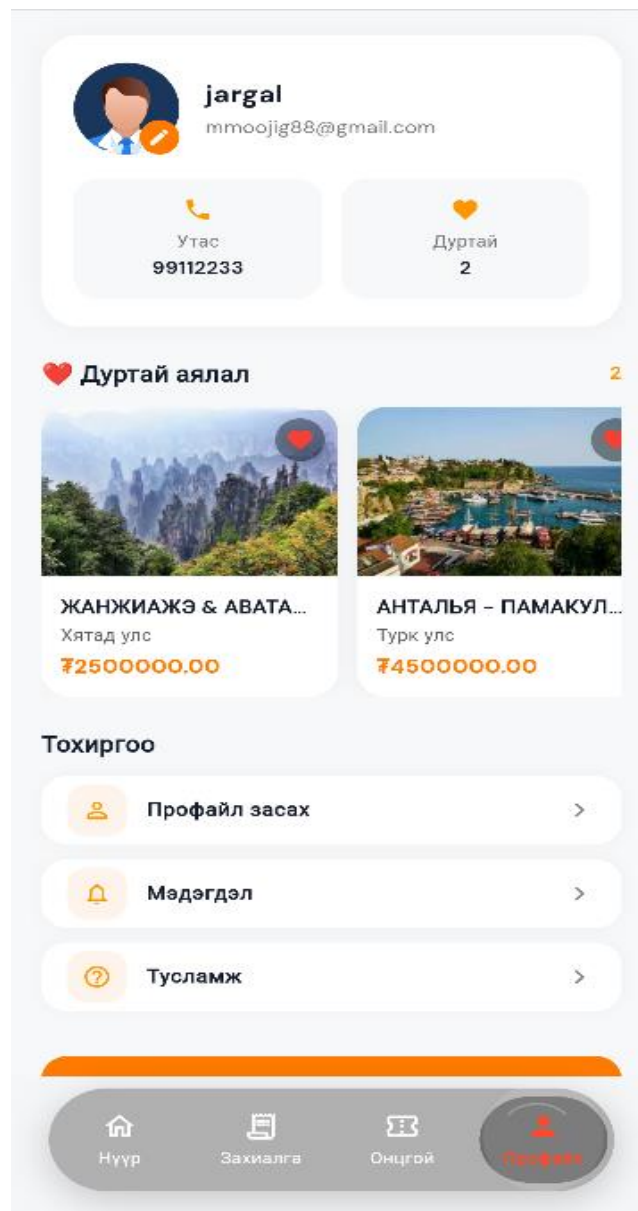
Зураг 2. 24 Онцгой хуудас

Энэхүү хуудас нь iTrip Mongolia системийн онцгой саналын хэсгийг харуулж байна. Хэрэглэгчид хямдралтай аяллын багцуудыг зураг, байршил, тайлбар болон үнийн мэдээллийн хамт харах боломжтой. Мөн тухайн аяллын хөнгөлөлтийн хувь болон шинэ үнийг онцлон харуулсан бөгөөд “Дэлгэрэнгүй” товчийг дарснаар хэрэглэгч нэмэлт мэдээлэл үзэж, захиалга хийх боломжтой.



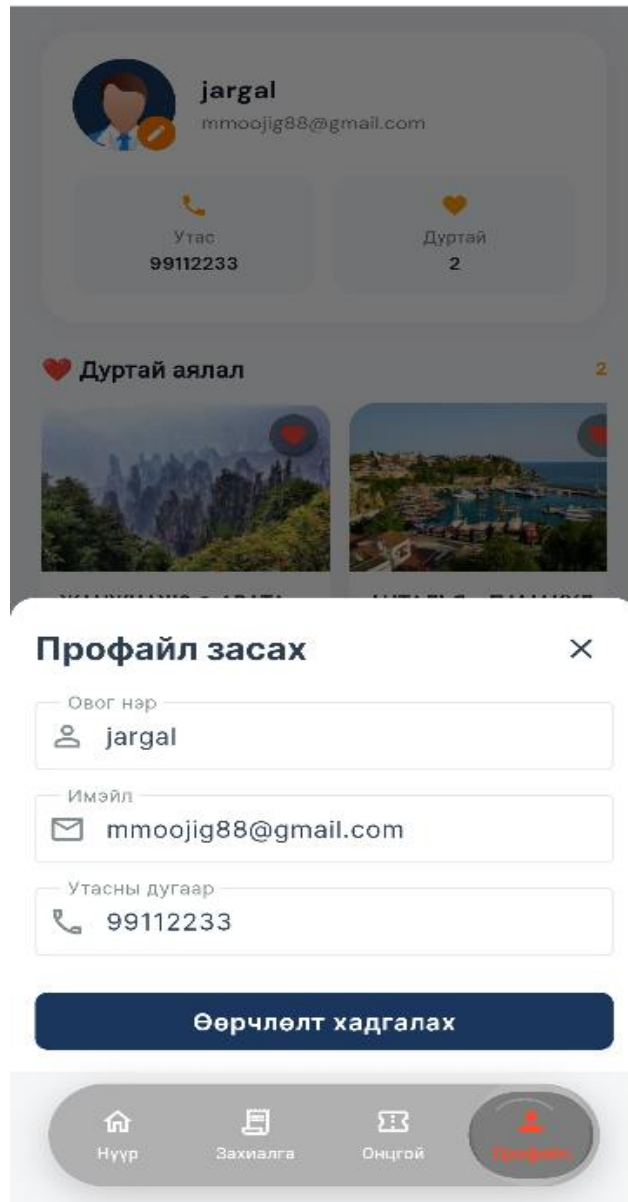
Зураг 2. 25 Онцгой хуудас мэдээлэл

“Онцгой саналын дэлгэц нь хэрэглэгчид аялалтай холбоотой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хямдралтай мэдээллийг харуулах зориулалттай. Энэхүү интерфэйс дээр бүтээгдэхүүний зураг, нэр, ашиглах улс, тайлбар болон үнийн мэдээллийг харуулсан. Мөн хямдарсан үнийг тод өнгөөр ялган үзүүлснээр хэрэглэгчийн анхаарлыг татах боломж бүрдүүлсэн. Доод navigation menu ашиглан хэрэглэгч системийн үндсэн хэсгүүд рүү хялбар шилжих боломжтой.



Зураг 2. 26 Профайл хуудас

Энэхүү хуудас нь хэрэглэгчийн профайл хэсгийг харуулж байна. Хэрэглэгч өөрийн нэр, и-мэйл хаяг болон утасны дугаарын мэдээллээ харах боломжтой бөгөөд дуртай аяллуудын жагсаалт мөн харагдана. Мөн “Профайл засах”, “Мэдэгдэл”, “Тусламж” зэрэг тохиргооны хэсгүүд байрласан бөгөөд хэрэглэгч өөрийн мэдээлэл болон аппликейшний тохиргоог удирдах боломжтой.



Зураг 2. 27 Профайл засах

Энэхүү хуудас нь хэрэглэгчийн профайл мэдээллийг засах хэсгийг харуулж байна. Хэрэглэгч өөрийн овог нэр, и-мэйл хаяг болон утасны дугаараа шинэчлэн өөрчлөх боломжтой. Мэдээллээ засварласны дараа “Өөрчлөлт хадгалах” товчийг дарснаар шинэ мэдээлэл системд хадгалагдана.

ДҮГНЭЛТ

“Аялал жуулчлалын удирдлагын систем” аялал, нислэг болон такси захиалгын систем сэдэвт энэхүү дипломын ажлын хүрээнд хэрэглэгчдэд аялалтай холбоотой үйлчилгээг нэг дороос авах боломжийг бүрдүүлэх зорилго бүхий мобайл аппликейшнийг амжилттай зохиомжлон хөгжүүллээ. Төслийн судалгаа, шинжилгээ болон хөгжүүлэлтийн үр дүнд дараах дүгнэлтүүдэд хүрсэн болно.

- **Технологийн оновчтой шийдэл:** Системийн frontend хэсгийг **Flutter** технологи ашиглан хөгжүүлснээр Android болон iOS үйлдлийн систем дээр зэрэг ажиллах боломжийг бүрдүүлсэн. Backend хэсгийг **Django REST Framework** ашиглан хөгжүүлсэн нь системийн хурд, аюулгүй байдал болон цаашид өргөжүүлэх боломжийг нэмэгдүүлсэн.
- **Өгөгдлийн найдвартай бүтэц:** **PostgreSQL** өгөгдлийн санг ашигласнаар хэрэглэгч, аялал, нислэг, такси болон захиалгын мэдээллийг найдвартай хадгалах боломж бүрдсэн. Мөн өгөгдлийг төвлөрсөн байдлаар удирдах нь мэдээллийн зөрүү, алдааг бууруулах давуу талтай.
- **Хэрэглэгчийн туршлага (UI/UX):** Аппликейшний интерфэйсийг энгийн, ойлгомжтой байдлаар зохион байгуулж, хэрэглэгчид аялал, нислэг болон такси үйлчилгээний мэдээллийг хурдан хайх, харьцуулах, захиалах боломжийг бүрдүүлсэн. Мөн онцгой санал, дуртай аялал хадгалах, профайл удирдах зэрэг нэмэлт боломжуудыг багтаасан.
- **Практик ач холбогдол:** Энэхүү системийг ашигласнаар хэрэглэгчид аялалтай холбоотой үйлчилгээг нэг платформоос авах боломжтой болж, цаг хугацаа хэмнэх, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх давуу талтай. Мөн аялал жуулчлалын байгууллагууд хэрэглэгчидтэй илүү үр ашигтайгаар холбогдох боломжийг бий болгож байна.

Цаашид системийг онлайн төлбөрийн систем, бодит цагийн байршил хянах үйлчилгээ, AI суурьтай аяллын санал болгох систем болон олон улсын захиалгын платформуудтай холбон өргөжүүлэх бүрэн боломжтой юм.

АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ

Нэг. Монгол хэл дээрх ном зохиол, эх сурвалж:

1. Батсүх Ж. *Өгөгдлийн сангийн зохиомж ба удирдлага*, Улаанбаатар хот, 2018 он.
2. Ганбат П. *Объект хандалтат шинжилгээ ба зохиомж (UML-ийн үндэс)*, ШУТИС-МТС, Улаанбаатар хот, 2020 он.
3. Монгол Улсын Засгийн газар. *“Цахим Монгол” үндэсний хөтөлбөр (2021–2024)*, Улаанбаатар хот.
4. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам. *Монгол Улсын аялал жуулчлалын хөгжлийн бодлого*, 2022 он.
5. Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк. *Мобайл аппликейшн хөгжүүлэлтийн үндэс*, Улаанбаатар хот, 2021 он.

Хоёр. Гадаад хэл дээрх ном зохиол:

1. Banks, A., & Porcello, E. (2020). *Learning React: Modern Patterns for Developing React Applications*. O'Reilly Media.
2. Flutter Development Team. (2023). *Flutter Complete Reference Guide*. Google Developers Publications.
3. Vincent, W. S. (2022). *Django for APIs: Build web APIs with Python and Django*. DjangoForBeginners.com.
4. Fowler, M. (2019). *Refactoring: Improving the Design of Existing Code*. Addison-Wesley Professional.
5. PostgreSQL Global Development Group. (2023). *PostgreSQL 15 Documentation*. [Online].
6. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.

Гурав. Цахим эх сурвалж:

1. Flutter Official Documentation. Mobile application development framework. Flutter Documentation
2. Django REST Framework Documentation. Official documentation for API development.
[Django REST Framework Documentation](#)
3. PostgreSQL Official Documentation. Database management system documentation.
[PostgreSQL Documentation](#)
4. Expo Documentation. SDK and framework documentation for cross-platform applications.
[Expo Documentation](#)
5. Skyscanner Official Website. Flight booking and travel information platform.
[Skyscanner](#)
6. Booking.com Official Website. Hotel and travel booking platform.
[Booking.com](#)

ABSTRACT

This thesis focuses on the development of an electronic travel platform called the “Tourism Management System” designed for the tourism industry of Mongolia. The system aims to automate travel service registration, booking, service provider management, and user control processes while transforming traditional manual operations into a digital solution.

The system provides tourists with an integrated platform where they can search, select, and book travel packages, as well as request taxi services. In addition, travel organizers (hosts) are able to register their travel products, manage schedules, and monitor bookings. Administrative users can oversee the overall system operations, generate reports, and manage service-related information.

The backend of the system was developed using the Django framework based on the Python programming language, while the frontend user interface was implemented using Flutter technology. PostgreSQL was used as the database management system.

The platform provides the following functionalities for users:

1. Tourists can search travel packages, filter by categories, view detailed information, and make reservations through the application.
2. Users can book taxi services, view route information, and calculate service prices.
3. Service providers can create and manage travel products, monitor bookings, and track revenue information.
4. Administrative users can manage users, services, and booking information while generating reports and monitoring system activities.

From an architectural perspective, the system uses REST API technology for communication between the frontend and backend. User authentication and login processes are secured through a token-based authentication system using JWT (JSON Web Token). The system is designed with a modular architecture, allowing future expansion through independent subsystems such as travel management, booking management, and taxi services.

This platform is intended to support the digital transformation of Mongolia’s tourism industry by improving service accessibility, reducing manual work, minimizing errors, and increasing customer satisfaction through a reliable, scalable, and efficient system.

Keywords: Tourism Management System, Marketplace Application, Taxi Service, Django, Flutter, PostgreSQL, REST API, Automation.